

Report



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera: Ingeniería de Software

Ciclo: 2025 - 2

Curso: Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Sección: 7500

Profesor: Ivan Robles Fernández

"Informe de Trabajo Final"

Startup: Vitalia

Producto: Plantita

Integrantes	Código
Andrea Cabanillas Gora	U202211711
Irving Allcca Guerrero	u202213241
Anderson Gonza Morales	u202120836
Hernan Emilio Morales Calderón	u202216263
Joan Fernando Teves Samaniego	u202117303

Septiembre 2025

Registro de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
---------	-------	-------	-----------------------------

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	21/09/2025	- Andrea Cabanillas Gora - Irving Allcca Guerrero - Anderson Gonza Morales - Hernan Emilio Morales Calderón - Joan Fernando Teves Samaniego	Se realizaron los siguientes puntos: - Capítulo I: Introducción - Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis - Capítulo III: Requirements Specification - Capítulo IV: Product Design - Capítulo V: Product Implementation
TP1	7/10/2025	- Andrea Cabanillas Gora - Irving Allcca Guerrero - Anderson Gonza Morales - Hernan Emilio Morales Calderón - Joan Fernando Teves Samaniego	Se añadió el siguiente punto: - Capítulo VI Y app

Project Report Collaboration Insights

Tabla de Contenido

[Registro de Versiones](#)

[Student Outcome](#)

Part I: As-Is Software Project

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas

- 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
- 2.4 Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. To-Be Scenario Mapping
- 3.2. User Stories
- 3.3. Product Backlog
- 3.4. Impact Mapping

Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
- 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capítulo V: Product Implementation

- 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
- 5.2. Product Implementation & Deployment
 - 5.2.1. Sprint Backlogs
 - 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - 5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.6. RESTful API documentation
 - 5.2.7. Team Collaboration Insights
- 5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capítulo VI: Product Verification & Validation

- 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
- 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
- 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- 6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoría realizada

- 6.4.1.1. Información del grupo auditado
- 6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada
- 6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada
- 6.4.2. Auditoría recibida
 - 6.4.2.1. Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capítulo VII: DevOps Practices

- 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
- 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
- 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
- 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

- 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
- 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Measures
 - 8.2.3. Conditions
 - 8.2.4. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.5. Methods Selection
 - 8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan
- 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

- 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
- 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
- 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
- 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video

Conclusiones

- Conclusiones y Recomendaciones
- Video About the Team

Bibliografía

Anexos

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Andrea Cabanillas TB1: Me encargué de elaborar el diagrama principal del sistema y participar en la validación de los requerimientos con el equipo, asegurando la coherencia entre el diseño y los objetivos del proyecto. TP1: Lideré la redacción de todos los capítulos del documento técnico, garantizando la consistencia y el cumplimiento de las normas éticas y profesionales del	TB1: Fue fundamental la capacidad del equipo para colaborar de forma eficaz y ejercer un liderazgo compartido. La toma de decisiones conjuntas, la comunicación abierta y el apoyo mutuo fueron claves para superar desafíos y mantener la responsabilidad profesional. TP: Se evidenció el compromiso del equipo con la ética profesional, la precisión técnica y la transparencia en la documentación. Cada integrante asumió su rol con responsabilidad, fortaleciendo la calidad y confiabilidad del proyecto final.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	desarrollo. Irving Allcca Guerrero TB1: Me encargué de diseñar los wireframes y definir la estructura visual de la aplicación siguiendo buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad. TP1: Integré el backend con el frontend de la aplicación, cuidando la seguridad de los datos y la eficiencia del código. Anderson Gonza Morales TB1: Me encargué de diseñar el diagrama de clases, además de la verificación de la organización del repositorio e imágenes TP1: Mejore el diagrama de clases, verificación del cumplimiento del repositorio y el buen orden del flujo del trabajo. Hernan Morales Calderón TB1: Implementé los mockups de la landing page y la aplicación móvil, asegurando la coherencia visual y funcional con los objetivos del proyecto. TP: Desarrollé los diagramas C4 y colaboré en la elaboración del informe técnico, garantizando la correcta documentación de la arquitectura y la consistencia con los principios éticos del desarrollo.	
4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las	Andrea Cabanillas TB1: Me enfoqué en comprender la problemática del cuidado de plantas y los	TB1: Se demostró una fuerte capacidad para crear un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo, con roles organizados, objetivos claros y

soluciones de ingeniería Criterio específico de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Acciones realizadas	Conclusiones
	segmentos de usuarios. Realicé investigación sobre sus necesidades y colaboré en la definición de funcionalidades clave. TP1: Supervisé la consolidación de documentación técnica de sensores y APIs. Organicé un checklist para el cierre técnico de los módulos web y validación con Figma. Irving Alcca Guerrero TB1: Me enfoqué en comprender la problemática del cuidado de plantas y los segmentos de usuarios. Realicé investigación sobre sus necesidades y colaboré en la definición de funcionalidades clave. Anderson Gonza Morales TB1: Busque comprender la problemática del objetivo del proyecto. Realicé la documentacion respectiva para la recoleccion de datos. TP1: Realize mejoras a los diagramas y verificacion de la relacion que tendran los usuarios. Hernan Morales Calderón TB1: Analicé las necesidades de los usuarios y propuse mejoras en la estructura visual de los mockups para optimizar la experiencia y accesibilidad. TP: Contribuí al análisis del impacto del sistema, desarrollando diagramas C4 que reflejan la escalabilidad y	planificación detallada. TP: El equipo logró reflexionar sobre los impactos sociales y ambientales de la solución, priorizando el diseño responsable, la eficiencia tecnológica y la sostenibilidad del sistema en contextos reales.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	sostenibilidad de la solución propuesta.	

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Andrea Cabanillas



Ingeniería de Software – u202211711

Soy estudiante de ingeniería de software y me gusta trabajar en grupo

Irving Alcca Guerrero



Ingeniería de Software – U20213241

Soy estudiante de Ingeniería de Software de mi carrera en la UPC y tengo 20 años. Soy una persona empática e intuitiva. Me gusta desarrollar los proyectos de manera secuencial y eficiente. En equipo, me esfuerzo por colaborar. Tengo experiencia en programación con C ++, c#, Python, así como en el diseño web con html, CSS y JavaScript.

Anderson Gonza Morales



Ingeniería de Software – U202120836

Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, soy muy curioso y entusiasta.

Hernan Morales Calderón



Ingeniería de Software – u202216263

Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, cursando el séptimo ciclo. Me apasiona el desarrollo web y me especializo en frontend y backend, con sólidos conocimientos en PHP y Python.

Joan Fernando Teves Samaniego



Ingeniería de Software – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Tengo 22 años y actualmente estudio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me interesa el mundo de la ciberseguridad y considero que el primer paso es entender las aplicaciones web a fondo. Conozco C++, JavaScript, HTML, CSS, MongoDB, SQL, SQL Server, PostgreSQL y Python. Soy creativo, responsable, trabajo en equipo, me adapto fácilmente y gestiono bien mi tiempo. Espero que en este proyecto pueda incrementar mis habilidades y conocimientos sobre las aplicaciones web y más.

Integrante	Descripción
Andrea Cabanillas	Estudiante de Ingeniería de Software con interés en el trabajo colaborativo y en el desarrollo de soluciones digitales. Destaca por su compromiso, capacidad de organización y disposición para contribuir al logro de los objetivos del equipo.
Irving Allcca Guerrero	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con habilidades en programación (C++, C#, Python) y diseño web (HTML, CSS, JavaScript). Se caracteriza por su empatía, intuición y enfoque en el trabajo estructurado y eficiente, aportando tanto en la parte técnica como en la colaboración grupal.
Anderson Gonza Morales	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con conocimientos en python, java, SQL y mainframe. Se caracteriza por ser una muy curioso, entusiasta, empatico y adaptable.
Hernan Morales Calderón	Estudiante de Ingeniería de Software (UPC) con sólidos conocimientos en PHP, Laravel, Angular, Vue.js, Python y C#. Destaca por su dominio en diseño y desarrollo web, integrando tanto la parte visual como la funcional para crear soluciones modernas y eficientes.

1. Capítulo I: Introducción.

1. Capítulo I: Introducción.

1.1 Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup.

Vitalia es una startup conformada por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Juntos, somos un equipo comprometido con las necesidades y problemáticas que enfrentan los entusiastas del cuidado de plantas, quienes a menudo se ven afectados por la falta de información clara y herramientas eficientes para la gestión del bienestar de sus plantas. Es así como identificamos una oportunidad para proponer una solución innovadora que mejore la eficiencia y calidad en el cuidado de las plantas.

1.2 Solution Profile

En esta sección se describe el problema que el proyecto tiene como objetivo resolver. Se detalla el enunciado del problema, descripción de los puntos importantes a resolver y considerar de la solución, objetivos,

restricción y aplicación del Lean UX Process describiendo el cómo se resolverá el problema mediante el uso de modelo de negocio

1.2.1 Antecedentes y problemática.

Antecedentes:

El mundo de la hidroponia presenta actualmente desafíos que requieren soluciones creativas. Uno de los principales retos es la creciente popularidad de tener plantas en casa, impulsada por el deseo de conectar con la naturaleza y mejorar nuestros espacios. Esta tendencia exige que aprendamos más sobre cómo cultivar y mantener nuestras plantas saludables, lo que a su vez nos enfrenta a desafíos como entender sus necesidades específicas y adaptarnos a diferentes entornos. Además, quienes cuidan plantas a menudo se encuentran con la dificultad de monitorear y optimizar el crecimiento de sus plantas, así como la necesidad de asegurar que estén libres de plagas y enfermedades. Estos factores combinados resaltan la importancia de desarrollar conocimientos y métodos que nos ayuden a cuidar nuestras plantas de manera eficiente y exitosa.

Problemática (5Ws y 2Hs)

WHAT/QUÉ

En este proyecto, el problema central que abordamos es la dificultad que enfrentan las personas al cuidar las plantas, especialmente aquellas que recién comienzan. Esta dificultad se manifiesta en la falta de información clara, el desconocimiento de las necesidades específicas de cada cultivo y la gestión ineficiente de los recursos necesarios para su cuidado, lo que puede llevar a la frustración y al abandono de esta actividad.

WHERE/DÓNDE

Este problema se da en granjas o cualquier lugar donde las personas intentan cultivar y cuidar plantas, especialmente principiantes, pueden enfrentar estas dificultades.

WHY/POR QUÉ

Este problema surge porque cada vez más personas quieren cuidar sus plantas, pero no siempre saben cómo cuidarlas correctamente. Esto puede deberse a la falta de información clara y accesible, o a que las necesidades de cada planta son diferentes y pueden ser difíciles de entender al principio. Además, a veces no contamos con el tiempo o los recursos necesarios para darles a nuestras plantas la atención que requieren.

WHEN/CUANDO

Este problema se manifiesta desde el momento en que decidimos traer una planta. Al inicio, no estamos seguros de cómo cuidarla y pueden surgir dificultades. También ocurre cuando las plantas experimentan cambios en su entorno, como trasplantes o cambios de estación, y no sabemos cómo adaptarnos a sus nuevas necesidades.

WHO/QUIÉN

Personas interesadas en el mundo de las plantas con poco conocimiento acerca del cuidado adecuado.

HOW/CÓMO

Las personas podrán acceder a nuestra aplicación a través de sus teléfonos móviles o computadoras. Encontrarán información clara y fácil de entender sobre el cuidado de plantas, consejos, recordatorios de riego y fertilización, e incluso la posibilidad de identificar plantas y problemas comunes.

HOW MUCH/CUÁNTO

“El nivel de dificultad para cuidar una planta depende de factores como humedad, iluminación, riego y control de plagas. Las exigencias pueden variar según las condiciones del hogar y las tendencias del cuidador.” (Infobae, 2024)

El problema de no saber cómo cuidar correctamente las plantas se manifiesta en la cantidad de plantas que mueren o se enferman en hogares y espacios de cultivo. Esto puede significar una pérdida económica, pero también una frustración emocional para quienes intentan mantenerlas con vida. A menudo, las personas gastan dinero en plantas y suministros sin obtener los resultados deseados, lo que lleva a un ciclo de compra y pérdida.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements.

Vitalia se sitúa en la intersección del cuidado de plantas, enfocándose específicamente en el nicho de los aficionados a la jardinería que buscan soluciones prácticas. Este segmento combina el deseo de tener plantas saludables con la necesidad de información clara y herramientas de monitoreo.

Aficionados a la jardinería: Cuidadores novatos que luchan por optimizar el cuidado de sus plantas debido a la falta de herramientas y conocimientos.

1.2.2.2 Lean UX Assumptions.

Features

- Herramientas de monitorización del crecimiento de plantas: Sensores para recopilar datos sobre condiciones ambientales, humedad del suelo, y salud de los cultivos.
- Plataforma integrada de gestión: Suite de herramientas que abarca la planificación de cultivos, gestión de la mano de obra, programación de riego, y funcionalidades de análisis de datos para identificar áreas de mejora y optimizar la eficiencia operativa en todas las etapas de crecimiento de las plantas.

Business Outcomes

- **Mejora de la eficiencia operativa:** Reducción de los tiempos de inactividad y los costos asociados con la gestión de cuidado y la resolución de problemas mediante la automatización y la aplicación de datos en tiempo real para la toma de decisiones.
- **Aumento de la rentabilidad:** Reducción de las pérdidas debido a enfermedades que no son detectadas, mejora de la productividad y la calidad de las plantas, lo que puede traducirse en mayores márgenes de beneficio para los cuidadores.

- **Reducción de riesgos y cumplimiento normativo:** Mayor capacidad para responder rápidamente a problemas emergentes, como brotes de enfermedades o eventos climáticos extremos, minimizando el impacto en la producción y la distribución.

Users

Los usuarios son personas interesadas en el cuidado de plantas.

User Outcomes & Benefits

- **Aficionados al jardín:** Personas que empezaron a cultivar plantas y están aprendiendo a cuidarlos.

User assumptions

¿Quién es el usuario? El usuario es típicamente un aficionado a la jardinería busca mejorar la eficiencia y calidad de sus plantas.

- **¿Dónde encaja nuestro producto en sus trabajos o vidas?** Nuestra aplicación encaja perfectamente en su día a día al facilitar el cuidado de sus plantas, desde entender sus necesidades básicas hasta identificar problemas y recibir consejos personalizados, optimizando así su experiencia como amantes de las plantas.
- **¿Qué problema resuelve nuestro producto?* Nuestro producto resuelve problemas como dificultad para monitorear el crecimiento de cultivos, mejorando la eficiencia operativa y mejorar de la calidad de la plantas
- **¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?** Nuestro producto es utilizado a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas, desde su plantación y crecimiento, a través de una plataforma digital accesible desde dispositivos móviles o computadoras.
- **¿Qué características son importantes?** Las características de seguimiento de la cadena de suministro en tiempo real, gestión automatizada de las necesidades de la plantas, herramientas de monitorización de cultivos y análisis de datos para la toma de decisiones informadas.
- **¿Cómo debería verse y comportarse nuestro producto?** Nuestro producto debe ser una interfaz intuitiva y fácil de usar, con visualizaciones claras de datos y esto de las plantas. Debería ser confiable, escalable y adaptable a las necesidades específicas de cada usuario.

Business Assumptions

1. Creemos que nuestros clientes necesitan una solución que les permita gestionar eficientemente el cuidado de las plantas, mejorando la eficiencia y la calidad.
2. Estas necesidades pueden ser satisfechas por una plataforma digital que integre sensores. Estos sensores proporcionarían información sobre el clima, la humedad, el monitoreo de cultivos y el análisis de datos. Esto proporcionaría herramientas poderosas para la toma de decisiones informadas.
3. El valor #1 que mi cliente quiere de mi servicio es la mejora en la eficiencia y la calidad de sus plantas, lo que les permite maximizar los rendimientos.
4. El cliente obtiene beneficios al tener un mejor manejo de sus plantas ya que se detectara el estado del clima y plagas y el propio sistema sabrán cómo tratarlas.
5. Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de campañas de marketing y redes sociales.

- 6. Haré dinero a través de modelos de suscripción mensual por el acceso a mejor información de nuestra plataforma.
- 7. Mi competencia principal en el mercado son otras soluciones de cuidado de plantas, tanto tradicionales como digitales.
- 8. Los venceremos debido a la simplicidad y facilidad de uso de nuestra plataforma, así como a su capacidad para ofrecer una solución integral y altamente personalizable que se adapte a las necesidades específicas de cada cliente.
- 9. El mayor riesgo es que los clientes no adopten nuestra solución debido a la resistencia al cambio o a la falta de conocimiento tecnológico.
- 10. Resolveremos esto a través de demostraciones y pruebas gratuitas de nuestra plataforma, y proporcionando un sólido soporte al cliente para garantizar una implementación exitosa y una experiencia positiva del usuario.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements.

Hipótesis 1: Creemos que al implementar un sistema que muestre las condiciones en las que se encuentran las plantas optimizará su cuidado y permitirá tomar medidas preventivas. **Sabremos que** hemos tenido éxito cuando se detecten problemas significativos que afecten a la planta y se pueda brindar un mejor cuidado.

Hipótesis 2: Creemos que el uso de sensores en el sistema brindará información sobre las condiciones de las plantas. **Sabremos que** hemos tenido éxito cuando observemos un aumento significativo en la salud y vitalidad general de las plantas, obteniendo un mayor crecimiento.

1.2.2.4 Lean UX Canvas.

Lean UX Canvas		Fecha: 21/09/2025
		Iteración 1
1. Problema de negocios: Los usuarios enfrentan dificultades para mantener sus plantas saludables y prósperas debido a la falta de información y herramientas adecuadas para su cuidado.	5. Ideas de solución: Desarrollar una aplicación que informe sobre el estado de la planta y proporcione recomendaciones o acciones personalizadas para el cuidado óptimo de la planta.	2. Resultados comerciales: - Mejora en la calidad de crecimiento de las plantas. - Reducción de pérdidas. - Aumento de la satisfacción del cliente.
3. Usuarios y Clientes: Personas interesadas en el cuidado de plantas.		
6. Hipótesis - Creemos que al implementar un sistema que muestre las condiciones en las que se encuentran las plantas optimizará su	7. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender primero? Lo más importante que debemos aprender primero es comprender a fondo las necesidades y	4. Beneficios del usuario: - Optimización del cuidado de las plantas a través del monitoreo y recomendaciones personalizadas. - Disminución de la pérdida de plantas debido a un cuidado

cuidado y permitirá tomar medidas preventivas. Sabremos que hemos tenido éxito cuando se detecten problemas significativos que afecten a la planta y se pueda brindar un mejor cuidado.

- Creemos que el esta app brindará información sobre las condiciones de las plantas. Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos un aumento significativo en la salud y vitalidad general de las plantas, obteniendo un mayor crecimiento.

desafíos específicos de nuestros usuarios y clientes. Esto incluye entender sus procesos operativos, identificar los problemas más urgentes que enfrentan en el cuidado de plantas y conocer sus expectativas y prioridades en cuanto a soluciones tecnológicas.

inadecuado y a la falta de información.

8. ¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que necesitamos para resolver las dudas y para hacer lo siguiente más importante?

La menor cantidad de trabajo que necesitamos para resolver las dudas y avanzar en lo siguiente es realizar una investigación inicial centrada en los usuarios y clientes potenciales. Esto puede incluir entrevistas, encuestas u otros métodos de investigación para comprender mejor sus necesidades, desafíos y expectativas.

Una vez que tengamos una comprensión sólida de las necesidades de los usuarios, podemos priorizar el desarrollo de características y funcionalidades de nuestra solución que aborden directamente esos problemas identificados. Esto nos permitirá enfocarnos en lo más importante para nuestros usuarios y garantizar que nuestra solución sea relevante y útil desde el principio.

1.3. Segmentos objetivo.

- ****Aficionados a la jardinería que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas (granjero y consultante) **** Los usuarios utilizarán "Plantita" para acceder a información personalizada, herramientas de monitoreo y una comunidad de apoyo, con el fin de mejorar la salud y el crecimiento de sus plantas.
- **Características Demográficas:** Personas entre 20 y 50 años, que viven en áreas urbanas y suburbanas, con un interés en la jardinería y el cuidado de plantas pero con conocimientos limitados. Posiblemente con un nivel educativo medio o superior y con acceso a dispositivos móviles y tecnología.
- **Características Geográficas:** Inicialmente enfocado en áreas urbanas y suburbanas en Perú, con potencial de expansión a otras regiones y países con un interés similar en la jardinería doméstica y el cuidado de plantas.

2. CAPÍTULO II: Needfinding

2.1. Competidores

En el mercado al que buscamos ofrecer nuestra solución, identificamos diversos competidores que presentan propuestas similares orientadas a la gestión agrícola. A continuación, se detalla un resumen de sus soluciones de software:

- **Agrobit** : Es una plataforma enfocada en la gestión agrícola y ganadera, orientada a grandes empresas. Su objetivo es promover formas sustentables y rentables de producción de alimentos. Entre sus funcionalidades destacan el control de actividades, el seguimiento del desarrollo de cultivos, el monitoreo predictivo, la trazabilidad y el cálculo de la huella de carbono.
- **Efemis** : Esta herramienta digital para la gestión agrícola utiliza imágenes satelitales, pronósticos meteorológicos y sensores para optimizar las operaciones y reducir costos. Desarrollada por Hispatec, Efemis es su solución principal dentro de una serie de herramientas especializadas para diferentes áreas del sector agrícola.
- **Agri** : Es un software diseñado específicamente para el sector agrícola, que facilita la gestión de órdenes de aplicación, labores agrícolas, cosechas y sistemas de riego, entre otros. Para utilizar sus servicios, es necesario realizar una evaluación del terreno agrícola, la cual determina su clasificación por tamaño. En base a ello, se establece una tarifa mensual que varía entre 320 dólares para pequeñas empresas y 715 dólares para grandes explotaciones agrícolas.

2.1.1. Análisis Competitivo

¿Por qué realizar este análisis?

Es fundamental realizar este análisis para comprender las áreas en las que se enfocan nuestros competidores directos. Esto nos permitirá identificar oportunidades para diferenciarnos y destacar en aspectos que capten el interés de nuestro público objetivo.

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Overview	Software de gestión agrícola centrado en la capacitación del usuario que puede adaptarse a sus necesidades	Software enfocado en la gestión de procesos agrícolas y ganaderos con ayuda de herramientas de alta gama	Software de hispatec que gestiona procesos agrícolas utilizando herramientas de alta gama	Agri es una solución de software latina que permite gestionar campos de cultivo de forma centralizada

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Ventaja Competitiva	Esta aplicación está entrada en el usuario y su adaptabilidad, brindándole a este una opción cómoda al alcance de sus manos	Uso de herramientas de alta gama como imágenes satelitales que son una alternativa que brinda una seguridad total	Este software modular, está diseñado para que el usuario quiera añadir más funcionalidades que se acoplen a sus necesidades	Empresa latinoamericana con la que los usuarios se sienten más cómodos
Mercado Objetivo	Nos enfocaremos en los pequeños y grandes agricultores que no hayan implementado tecnología para aligerar su carga laboral	Se centra en el sector ganadero y agrícola que buscan implementar una solución tecnológica con herramientas de gama alta, como imágenes satelitales	Sector agrícola grande que busca una solución de software para agilizar procesos	Está centrado en pequeñas, medianas y grandes empresas agrícolas
Estrategias de Marketing	Nos acercaremos a los empresarios agrícolas que no confían en la tecnología para que podamos demostrar la eficacia de esta	Se promociona mediante publicidad como google ads, correos,etc.	Utiliza publicidad y estrategias de marketing	Agri usa sus redes sociales como Instagram y LinkedIn para poder difundir sus propuestas de valor
Productos y Servicios	Ofrecemos una amplia variedad de recursos para el usuario como, control de inventario, predicciones del clima, sensores de humedad y temperatura, monitoreo de ventas, predicciones para las cosechas y un control de ventas	Cuenta con dos versiones, la ECO, una versión dedicada para una producción netamente sostenible, y la Enterprise, dedicada a conseguir el mayor beneficio económico para la empresa. Ambas opciones cuentan con planes de pago diferentes que varían, dando a las grandes empresas agrícolas más ventajas que a las más pequeñas	Efemis cuenta con un control de costos de operaciones, monitoreos de cumplimiento de normativas, gestión de actividades, tratamientos y riegos,entre otras	Agri cuenta con controles de faenas, compras y bodegaje, control de riego, entre otros.

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Precios y Costos	Planeamos cobrar una comisión por venta de productos, los usuarios podrán acceder a nuestros servicios sin mayor problema	Agrobit cuenta con planes mensuales que rondan los 250 hasta los 1100 dólares	Cuenta con planes principalmente desde los 300 hasta los 900 euros mensuales	Cuenta con 3 planes para los pequeños, medianos y grandes agricultores cuyos costos van desde los 320 hasta los 750 dólares
Fortalezas	Contamos con un software ágil, que se verá sujetos a cambios rápidos para acomodarnos a las necesidades del usuario	Cuenta con una reputación y una clientela fiel	Es parte de una corporación grande que facilita acceso a herramientas de gama alta	Cuenta con clientes en todo latinoamérica sobre todo Chile y Perú
Debilidades	Sujeta a pruebas	Está cerrada a sus clientes habituales y los clientes nuevos no parecen interesados en su producto	No cuenta con una gran cantidad de clientes, las reseñas no son buenas y está siendo dejada de lado	No parece querer modernizarse más allá de su estado actual
Oportunidades	Muchas de las gestiones agrícolas en nuestro país son deficientes y gran parte de las cosechas son desperdiciadas, por ello el Perú es un país ideal para implementar agrogos	Dadas sus herramientas presenta una estabilidad que les permitiría desarrollarse más	Cuenta con acceso a herramientas de gama alta que permiten el recopilado de información detallada para beneficio del usuario	Cuenta con el apoyo de clientes de más de un país por ello pueden expandirse por todo latinoamérica

Nombre	Plantita	Agrobit	Afemis	Agri
Amenazas	La implementación de herramientas costosas por parte de la competencia	Dado que el proceso de cotización es lento, muchos clientes prefieren buscar otras opciones	Sus ventas se han visto reducidas	La creciente tecnología y el uso de la inteligencia artificial puede desplazar a muchas soluciones de software

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Nos dirigiremos al segmento del sector agrícola que aún no ha incorporado tecnología, ofreciendo una solución accesible y fácil de usar. El objetivo es que incluso quienes no tienen experiencia con herramientas tecnológicas puedan utilizarlas de forma eficaz para optimizar sus recursos.

Estrategia general: Diferenciación

Objetivo principal: Sobresalir frente a la competencia mediante un producto que responda a necesidades específicas de nuestros segmentos de mercado.

Estrategias clave:

- **Enfoque en el usuario:** Priorizar mejoras basadas en las necesidades y sugerencias de los clientes.
- **Gestión de usuarios:** La aplicación contará con una red interconectada que permitirá al usuario administrador supervisar y gestionar a los trabajadores bajo su responsabilidad.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Aficionados al jardín

Pregunta general:

- ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes y a qué te dedicas?
- ¿Cómo consideras que es tu personalidad (extrovertido, introvertido, racional, idealista, etc.)?

Preguntas:

- ¿Qué te motivó a empezar a cuidar plantas?
- ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas al cuidar tus plantas?
- ¿Tienes algún problema recurrente con tus plantas? ¿Cómo saber cuándo regarlas o qué cantidad de luz necesitan?
- ¿Actualmente usas alguna aplicación o herramienta para ayudarte a cuidar tus plantas? Si es así, ¿Cuál es?
- ¿Qué información te gustaría tener más clara o accesible sobre el cuidado de tus plantas?

- ¿Te gustaría recibir notificaciones o recordatorios sobre el cuidado de tus plantas (por ejemplo, cuándo regarlas, cuándo podarlas)?
- Si pudieras tener una herramienta que te ayude a monitorear el estado de tus plantas, como la humedad del suelo o la luz que reciben, ¿Te interesaría?
- ¿Qué tan importante es para ti recibir consejos prácticos y fáciles de seguir sobre el cuidado de tus plantas?
- ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviera una aplicación para facilitar el cuidado de tus plantas?
- ¿Te sentirías cómodo utilizando sensores para monitorear las condiciones de tus plantas (por ejemplo, humedad, temperatura, luz)?
- ¿Qué tipo de apoyo o comunidad te gustaría encontrar dentro de una app para jardineros novatos?
- ¿Qué tan importante es para ti que la aplicación sea fácil de usar y no requiera mucho tiempo para aprender?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo - Aficionados al jardín

Entrevista 1: <https://drive.google.com/drive/folders/1arzj1cuxP2zOGmwTyb6uJWcws5smoYzF>

Entrevista 2: https://drive.google.com/file/d/16OVTi9H70ehYXRoyM_GTTVy8oNJL0jzy/view

Entrevista 3: https://drive.google.com/file/d/1RLscu2elUKj7_NeBrimlg_4-KcbLe1ZL/view

Entrevista 4: <https://drive.google.com/file/d/1-8IUwNBGOBQRfc3t49UJP0Raytdzk0gt/view>

Entrevista 5: <https://drive.google.com/drive/folders/1arzj1cuxP2zOGmwTyb6uJWcws5smoYzF>

Entrevista 6: https://drive.google.com/file/d/1p1jtlo70UHPi4DimgM6_pxEGnAHaXJ3S/view

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Aficionados al jardín

Características del segmento:

- **Objetivas**

1. Uso de tecnología

- Norma enfatiza que no ha usado alguna aplicación que la ayude con sus plantas, pero estaría dispuesta a probar alguna.
- Jorge señala que muchas aplicaciones actuales no están adaptadas para todo el público por la barrera del idioma y lo poco prácticos que son.
- Están dispuestos a usar sensores o aplicaciones que los ayuden al cuidado de plantas, pero con la condición de que sean accesibles, simples y funcionales.

2. Necesidad de asistencia

- Norma menciona que su inexperiencia con el cuidado de plantas ha afectado mucho al crecimiento de las mismas.

- Jorge enfrentan dificultades para cuidar adecuadamente sus plantas, especialmente en lo relacionado con el riego, enfermedades y condiciones del suelo o luz.

3. Interés en aprender

- Jorge menciona la utilidad de una sección para hacer preguntas y compartir experiencias.
- Norma valoran el aprendizaje continuo, desea el acompañamiento de un experto (como lo es su círculo cercano de amigos y vecinos) o una comunidad.
- Ambos desean una comunidad de usuarios o red de apoyo dentro de una aplicación para resolver dudas y aprender de otros.
- **Subjetivas**

1. Experiencias

- Norma se dedica al cuidado de plantas como una forma de aliviar el estrés y mejorar su bienestar personal.
- Jorge, aunque empezó por necesidad económica, ha desarrollado afecto al verla a sus plantas.
- Para los entrevistados, el cuidado vegetal representa algo más que una tarea práctica: es una fuente de satisfacción personal.

2. Consideraciones

- Norma ha buscado consejos de amigos, vecinos y cercanos, probando sus recomendaciones y esperando que puedan ayudar al crecimiento de sus plantas.
- Jorge busca ayuda externa para sentirse algo seguro en la toma de decisiones.
- No se consideran expertos y expresan dudas o limitaciones en su conocimiento, especialmente en aspectos como enfermedades, plagas o necesidades específicas de cada planta.

3. Motivaciones

- Norma pide una app sencilla que no requiera mucho tiempo de aprendizaje.
- Jorge quiere información clara y sin complicaciones.
- Los entrevistados desean aprender por sí mismos, pero con orientación práctica y comprensible, sin sentirse abrumados.

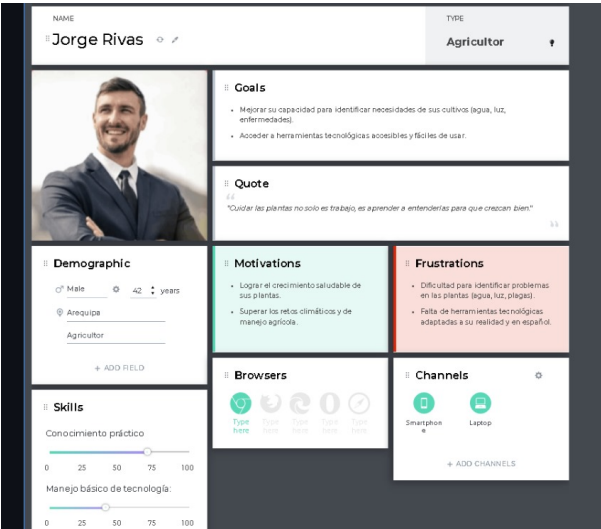
Análisis por medio de herramientas estadísticas:

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Los user persona que se muestran a continuación, fueron realizados a partir de la información recopilada de la sección de entrevistas. Estos nos ayudarán a describir de forma general nuestro segmento objetivo.

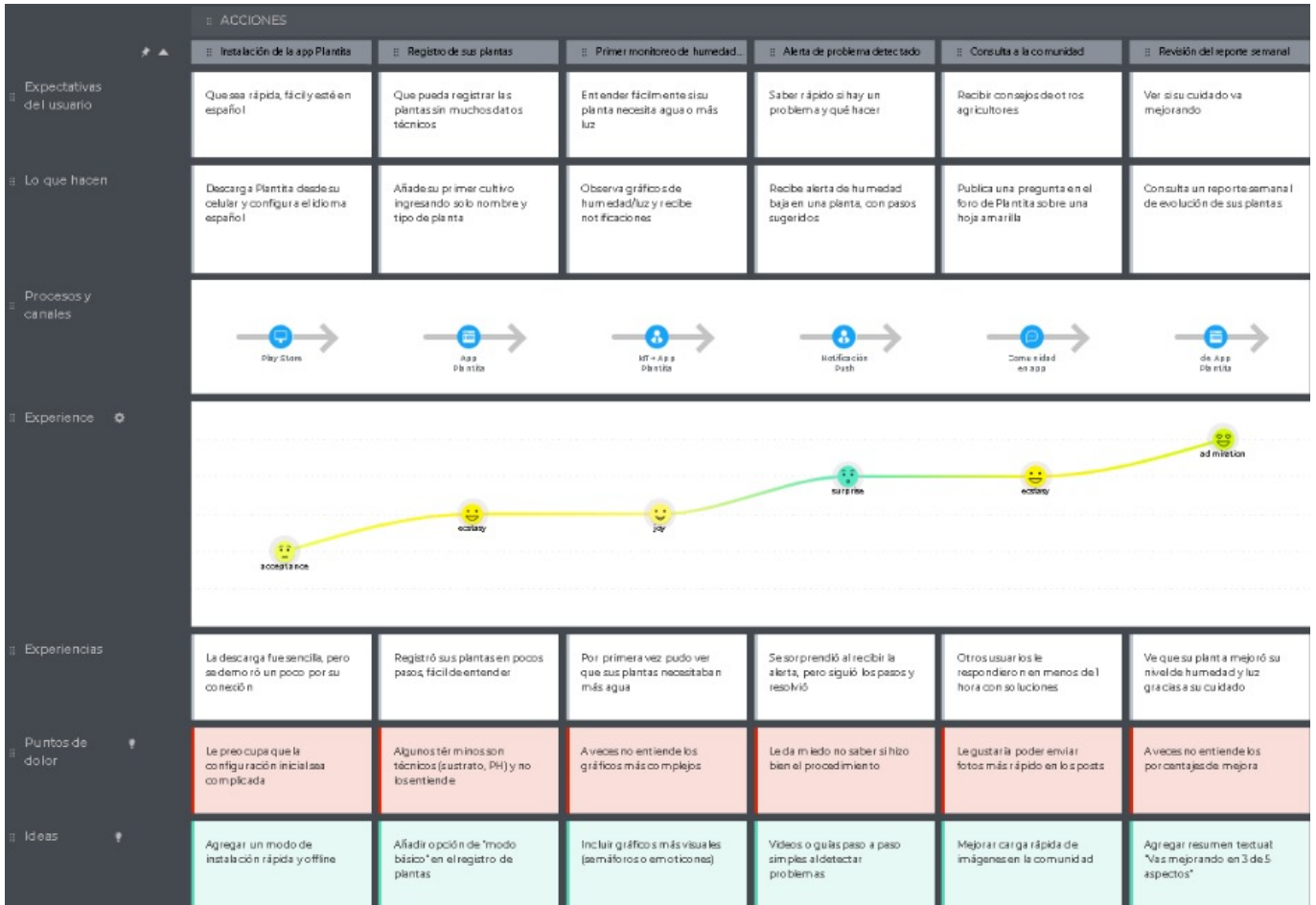
Aficionados al jardín:



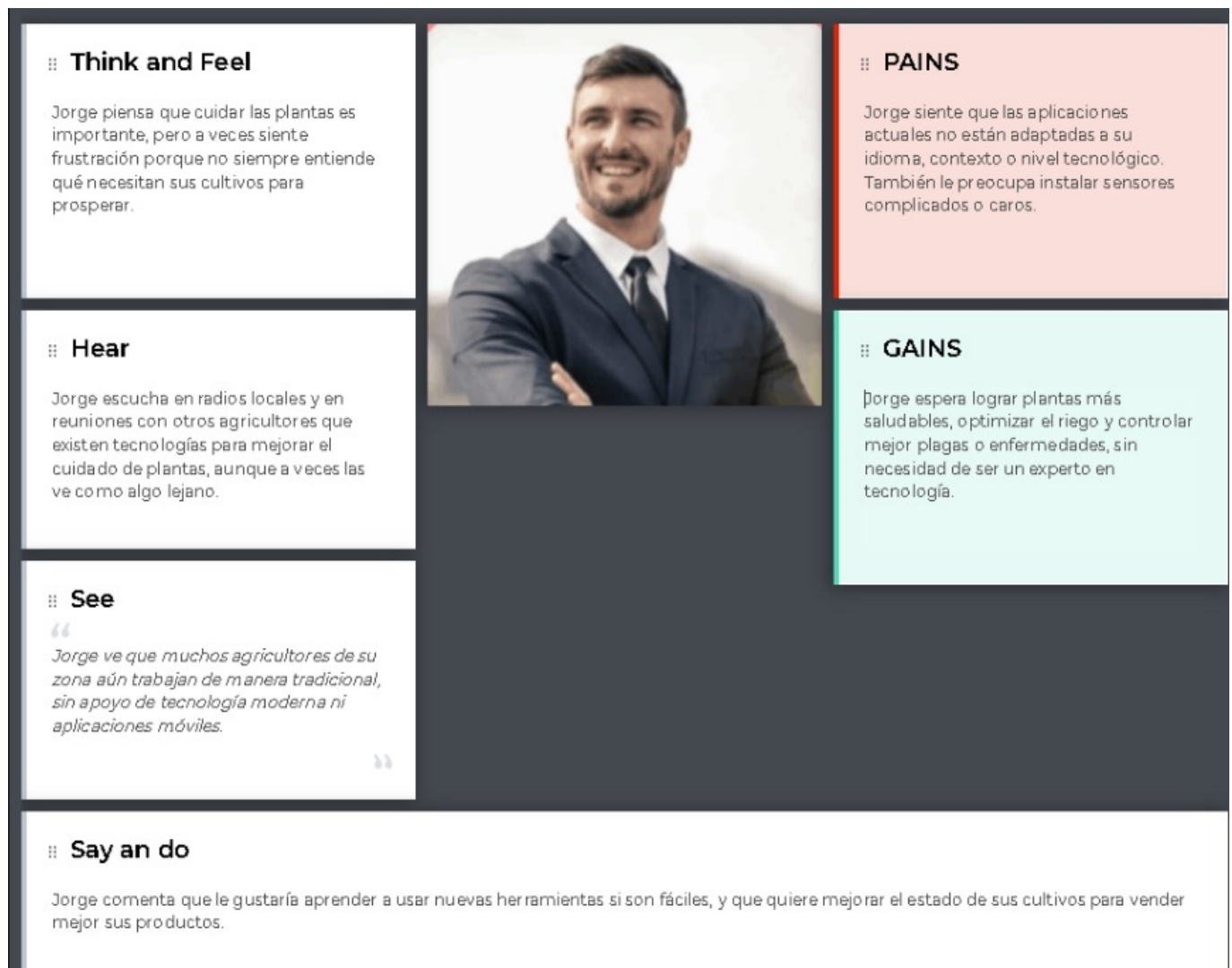
2.3.2. User Task Matrix

User Task	Frecuencia	Importancia
Monitorear la humedad del suelo	Alta	Alta
Verificar condiciones de luz y temperatura	Alta	Alta
Recibir alertas sobre posibles plagas o enfermedades	Media	Alta
Consultar recomendaciones personalizadas de cuidado	Alta	Alta
Planificar calendario de riego y fertilización	Media	Alta
Revisar la evolución y crecimiento de las plantas	Alta	Alta
Interactuar con la comunidad de usuarios (foros, tips)	Media	Media
Configurar o revisar sensores IoT	Baja	Alta

2.3.3. User Journey Mapping



2.3.4. Empathy Mapping



2.3.5. As-is Scenario Mapping

As-Is Scenario Mapping – Jorge Rivas

Steps	Doing	Thinking	Feeling
Identificación de necesidades	Jorge revisa sus plantas manualmente, observando si lucen secas.	¿Será falta de agua? ¿O falta de luz?	Se siente inseguro y confundido.
Monitoreo con sensores Plantita	Jorge abre la app para ver datos de humedad, temperatura y luz en tiempo real.	Ahora sé exactamente que le falta a mi planta.	Siente urgencia, pero tambien confianza en poder actuar a tiempo.
Recepción de alertas	Jorge recibe una alerta de Plantita que le indica que su planta necesita riego urgente	Debo actuar rápido para salvar mi planta.	Siente urgencia, pero tambien confianza en poder actuar a tiempo.
Consulta en la comunidad	Jorge publica una pregunta y recibí varios consejos de otros aficionados a la jardinería	Qué bueno que otros también pasaron por lo mismo, no estoy solo.	Siente orgullo, motivación y satisfacción.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1 To-Be Scenario Mapping

En esta sección se presenta el mapeo de los escenarios, realizando una tabla con la situación a mejorar del segmento objetivo, analizando que pasos se realizarán y cómo se siente.

Para el segmento de aficionados a la jardinería que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas.:

Steps	Registro y Configuración Inicial	Monitoreo y Cuidados Diarios	Detección y Solución de Problemas	Comunidad y Aprendizaje Continuo
Doing	Descarga la app, registra sus plantas y conecta sensores.	Consulta recordatorios, recibe alertas sobre riego, luz o humedad.	Escanea hojas, recibe diagnóstico automático y recomendaciones.	Participa en foros, comparte fotos y experiencias con otros usuarios.
Thinking	"Qué fácil fue empezar. Esta app es justo lo que necesitaba."	"Ya no olvido regar ni fertilizar. Estoy cuidando mejor mis plantas."	"Pude detectar el problema antes de que la planta se enfermara más."	"Estoy aprendiendo un montón gracias a la comunidad."
Feeling	Motivación y entusiasmo por el nuevo comienzo.	Seguridad y confianza en su rutina diaria de cuidado.	Alivio y orgullo al prevenir problemas.	Inspiración y pertenencia al formar parte de una comunidad.

3.2 User Stories

Epic ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	Registro y Configuración de Plantas	Como usuario quiero registrar mis plantas y configurarlas en la app para recibir ayuda personalizada sobre su cuidado.	No corresponde	No corresponde
EP02	Monitoreo de Condiciones Ambientales	Como usuario quiero monitorear la humedad, temperatura y luz para saber si mi planta está en condiciones óptimas.	No corresponde	No corresponde
EP03	Diagnóstico y Prevención de Problemas	Como usuario quiero identificar problemas en mis plantas (hojas, color, plagas) para solucionarlos a tiempo.	No corresponde	No corresponde
EP04	Guías y Recomendaciones de Cuidado	Como usuario quiero acceder a contenido educativo adaptado a mi tipo de planta para aprender a cuidarla mejor.	No corresponde	No corresponde
EP05	Recordatorios y Notificaciones	Como usuario quiero recibir recordatorios para regar o fertilizar mis plantas para no olvidarme de su cuidado.	No corresponde	No corresponde
User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US01	Registro de Planta	Como usuario quiero registrar una planta indicando su especie y nombre para seguimiento.	Buscar especie, asignar nombre, guardar en perfil.	EP01
US02	Edición de Datos de Planta	Como usuario quiero editar los datos de una planta registrada.	Modificar datos y actualizar correctamente.	EP01
US03	Integración de Sensor de Humedad	Como usuario quiero conectar un sensor para saber cuándo regar.	Conexión vía Bluetooth/WiFi y ver nivel en tiempo real.	EP02
US04	Alertas por Condiciones Críticas	Como usuario quiero recibir alertas si humedad, luz o temperatura no son adecuadas.	Notificación y recomendaciones básicas.	EP02
US05	Escaneo de Hojas	Como usuario quiero escanear hojas dañadas para diagnóstico.	Subir foto y recibir diagnóstico preliminar.	EP03
US06	Historial de Salud de Planta	Como usuario quiero ver el historial de problemas y tratamientos.	Almacena diagnósticos, permite revisión de fechas y acciones.	EP03
US07	Recomendaciones Personalizadas	Como usuario quiero recibir consejos personalizados.	Generar sugerencias, marcar como leído o hecho.	EP04
US08	Biblioteca de Guías	Como usuario quiero consultar guías de jardinería.	Organizadas por tipo, búsqueda por palabra clave.	EP04
US09	Recordatorios de Riego	Como usuario quiero recibir recordatorios de riego según planta y clima.	Notificaciones y posibilidad de posponer o marcar como hecho.	EP05
US10	Notificaciones de Fertilización	Como usuario quiero saber cuándo fertilizar mis plantas.	Notificaciones programadas según fase de crecimiento.	EP05
US11	Sugerencias ante Problemas Comunes	Como usuario quiero recibir sugerencias para plagas y enfermedades comunes.	Identificación de problema y soluciones propuestas.	EP03
US12	Videos Educativos	Como usuario quiero ver videos educativos sobre jardinería.	Clasificación por tema y guardar como favoritos.	EP04

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US13	Guardar Plantas Favoritas	Como usuario quiero guardar especies favoritas.	Añadir a lista personal.	EP04
US14	Buscar por Tipos de Planta	Como usuario quiero buscar información por categorías.	Filtrado por tipo de planta.	EP04
US15	Personalización de Notificaciones	Como usuario quiero ajustar qué notificaciones recibo.	Activar/desactivar notificaciones, ajustar frecuencia.	EP05
US16	Notificaciones por Temporada	Como usuario quiero recibir tareas según la estación.	Uso de calendario y ubicación.	EP05
US17	Modo Sin Conexión	Como usuario quiero usar la app sin conexión.	Guarda datos localmente, sincroniza después.	EP06
US18	Modo Oscuro	Como usuario quiero activar modo oscuro.	Activable en ajustes, cambio completo de interfaz.	EP06
US19	Idioma de la App	Como usuario quiero elegir el idioma de la app.	Opción de cambiar idioma.	EP06
US20	Soporte por Chat	Como usuario quiero chatear con soporte si tengo problemas.	Acceso a chat de ayuda, horarios visibles.	EP06
US21	Comparar el Estado entre Plantas	Como usuario quiero comparar la salud de mis plantas.	Comparar humedad, luz y progreso.	EP02
US22	Descargar Reportes Mensuales	Como usuario quiero obtener reportes mensuales de mis plantas.	Generar PDF y opción de compartir.	EP06
US23	Reconocimiento Automático de Planta	Como usuario quiero identificar plantas con una foto.	IA que muestra nombre, cuidados y origen.	EP01
US24	Progreso con Fotos	Como usuario quiero subir fotos para ver el progreso de mis plantas.	Agrupar fotos por fecha, generar animaciones.	EP03
US25	Añadir Comentarios por Planta	Como usuario quiero agregar notas personales a cada planta.	Campo de texto por planta.	EP01
US26	Recordatorio de Poda	Como usuario quiero recordatorios de poda.	Calendario de fechas por especie.	EP05

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic Relacionado
US27	Calendario de Actividades	Como usuario quiero ver calendario con mis tareas.	Visualizar tareas, agregar eventos propios.	EP05
US28	Compatibilidad de Plantas	Como usuario quiero saber si dos plantas son compatibles.	Comparar necesidades y dar recomendación.	EP04
US29	Modo Vacaciones	Como usuario quiero programar cuidados en vacaciones.	Activar modo vacaciones, alertas y cuidados delegados.	EP06
US30	Sugerencias de Nuevas Plantas	Como usuario quiero sugerencias de nuevas plantas según mi historial.	Mostrar recomendaciones basadas en cuidados exitosos.	EP04

3.3 Product Backlog

Para elaborar nuestro Product Backlog hemos utilizado la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8). Aplicamos esto con el objetivo de evaluar la complejidad de las tareas.

Product Backlog

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	EP01	Registro y Configuración de Plantas	Como usuario, quiero un sistema que registre y configure las plantas iniciales para comenzar a gestionar su cuidado y estado.	8
2	US01	Registro de Planta	Como usuario, quiero poder registrar nuevas plantas en el sistema para realizar un seguimiento adecuado de su cuidado.	5
3	US23	Reconocimiento Automático de Planta	Como usuario, quiero que el sistema identifique automáticamente las plantas mediante fotos para agilizar su registro y seguimiento.	13
4	US02	Edición de Datos de Planta	Como usuario, quiero editar los datos de las plantas registradas para mantener la información actualizada.	3
5	US25	Añadir Comentarios por Planta	Como usuario, quiero agregar comentarios y notas personales en cada planta para hacer un seguimiento detallado de su cuidado.	2

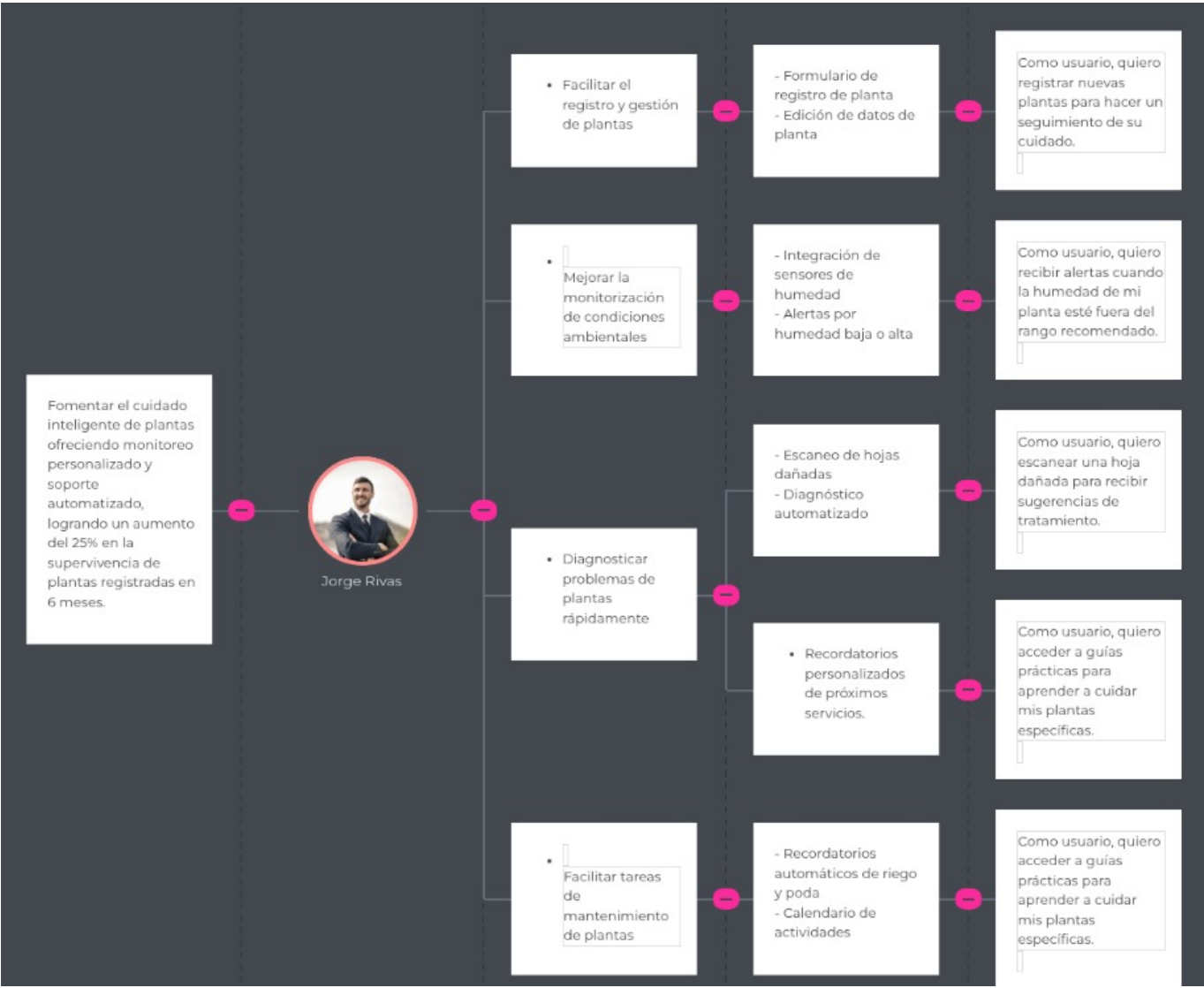
#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
6	EP02	Monitoreo de Condiciones Ambientales	Como usuario, quiero monitorear las condiciones ambientales (humedad, luz, temperatura) de las plantas para asegurarme de que se encuentren en condiciones óptimas.	8
7	US03	Integración de Sensor de Humedad	Como usuario, quiero conectar sensores para medir la humedad de las plantas y recibir alertas si se desvían de los valores recomendados.	8
8	US04	Alertas por Condiciones Críticas	Como usuario, quiero recibir alertas cuando las condiciones ambientales sean críticas para poder tomar acción inmediata.	5
9	US21	Comparar el Estado entre Plantas	Como usuario, quiero comparar el estado ambiental entre diferentes plantas para tomar decisiones informadas sobre su cuidado.	5
10	EP03	Diagnóstico y Prevención de Problemas	Como usuario, quiero que el sistema diagnostique problemas tempranos en las plantas y sugiera acciones preventivas para mantener su salud.	8
11	US05	Escaneo de Hojas	Como usuario, quiero escanear las hojas de las plantas para identificar daños o plagas y recibir recomendaciones para su tratamiento.	8
12	US11	Sugerencias ante Problemas Comunes	Como usuario, quiero recibir sugerencias sobre cómo tratar problemas comunes como plagas o enfermedades en las plantas.	5
13	US06	Historial de Salud de Planta	Como usuario, quiero tener un historial de salud para cada planta, con información sobre su evolución, tratamientos y problemas previos.	5
14	US24	Progreso con Fotos	Como usuario, quiero seguir el progreso de mis plantas mediante fotos para ver su evolución a lo largo del tiempo.	5
15	EP04	Guías y Recomendaciones de Cuidado	Como usuario, quiero acceder a contenido educativo sobre el cuidado de las plantas, adaptado a cada especie, para mejorar su bienestar.	8
16	US07	Recomendaciones Personalizadas	Como usuario, quiero recibir recomendaciones personalizadas de cuidado para cada planta según sus necesidades específicas.	5
17	US31	Desarrollo de Landing Page	Como visitante o potencial usuario, quiero ver una landing page atractiva y funcional del sistema para conocer sus beneficios y registrarme fácilmente.	5

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
18	US08	Biblioteca de Guías	Como usuario, quiero una biblioteca con guías categorizadas sobre cuidado de plantas, para acceder fácilmente a la información que necesito.	3
19	US12	Videos Educativos	Como usuario, quiero ver videos educativos sobre jardinería y cuidado de plantas para mejorar mis habilidades.	3
20	US13	Guardar Plantas Favoritas	Como usuario, quiero guardar mis plantas favoritas en una lista para poder acceder a ellas fácilmente cuando las necesite.	2
21	US14	Buscar por Tipos de Planta	Como usuario, quiero buscar plantas por tipos para encontrar fácilmente las que mejor se adapten a mi espacio o necesidades.	3
22	US28	Compatibilidad de Plantas	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de plantas compatibles para poder crear un entorno armonioso.	5
23	US30	Sugerencias de Nuevas Plantas	Como usuario, quiero que el sistema me sugiera nuevas plantas basadas en mis preferencias y el historial de plantas que he registrado.	5
24	EP05	Recordatorios y Notificaciones	Como usuario, quiero recibir recordatorios y notificaciones para cuidar mis plantas de acuerdo a sus necesidades.	8
25	US09	Recordatorios de Riego	Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos de riego para asegurarme de que mis plantas siempre reciban la cantidad de agua adecuada.	3
26	US10	Notificaciones de Fertilización	Como usuario, quiero recibir alertas cuando sea el momento adecuado para fertilizar mis plantas.	3
27	US26	Recordatorio de Poda	Como usuario, quiero recibir recordatorios para realizar tareas de poda a tiempo y mantener mis plantas saludables.	3

3.4 Impact Mapping

En esta sección se muestra un gráfico que incluye los business goals del negocio así como tiene un impacto en nuestras user personas.

Segmeto de aficionados a la jardinería que buscan mejorar sus habilidades y el éxito de sus plantas:



4. Capítulo IV: Solution Software Design

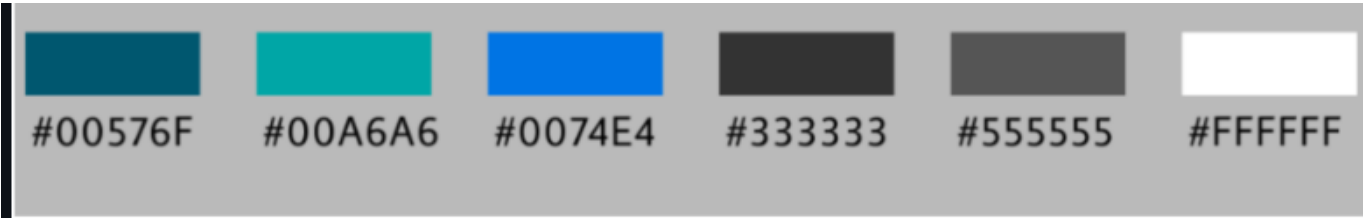
4.1. Style Guidelines

El branding de Llanteros refleja el espíritu innovador y comprometido de una startup tecnológica enfocada en el sector agrícola. Nuestra identidad visual y comunicacional está diseñada para transmitir confianza, eficiencia y conexión con las plantas.

4.1.1. General Style Guidelines

A continuación, se mostrará la paleta general de colores para la aplicación, iconos, logo y tipografía que hemos escogido para nuestra aplicación web.

Paleta de colores:



Tipografía:

El tipo de fuente elegido es Geneva debido a la simplicidad y legibilidad. Esta fuente es utilizada en los headers, body y buttons.

Tamaño de fuente:



Decidimos que para nuestra aplicación apliquemos una interfaz simple y fácil de entender con colores vivos que capten la atención del usuario.

4.1.2. Web Style Guidelines

Principios generales de diseño

Coherencia visual: Se mantiene una identidad visual homogénea en todos los dispositivos mediante el uso de una paleta de colores, tipografía y componentes UI comunes.

Accesibilidad: Se consideran principios de accesibilidad como contraste suficiente, uso de íconos descriptivos, etiquetas claras y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

Simplicidad y claridad: La interfaz evita la sobrecarga cognitiva, mostrando información clave de forma clara y evitando elementos decorativos innecesarios

Estilo Web

Diseño responsivo: Compatible con múltiples tamaños de pantalla

Menú de navegación horizontal: Incluye secciones como "Inicio", "Mis Plantas", "Diagnóstico", "Calendario" y "Ajustes".

Componentes interactivos: Botones grandes, con íconos acompañantes.

Tipografía: Se usa una fuente legible y con buen tamaño

Colores principales: Verde (para acciones positivas), blanco y gris claro (fondos neutros).

Estilo Mobile

Navegación inferior: Menú fijo con iconos para acceso rápido a funciones principales.

Notificaciones: Sistema de alertas push para recordatorios de riego, fertilización y monitoreo ambiental.

Modo oscuro: Opcional, con inversión de colores conservando la legibilidad.

4.1.2. Web Style Guidelines.

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo web es el uso correcto del responsive design para que la aplicación se visualice perfectamente sin importar el tamaño de la pantalla o dispositivo. Por esta razón, se decidió realizar el desarrollo de nuestra solución tomando en cuenta los siguientes breakpoints para que el responsive design se muestre correctamente.

4.1.3. Mobile Style Guidelines.

Con respecto a los estándares visuales, se utilizarán los mismos elementos presentados en la sección anterior para lograr uniformidad en todo el uso de nuestra aplicación. Igualmente, las medidas y propiedades presentadas son escalables, manejables y compatibles con el desarrollo de responsive design.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines.

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

En lo referente a la disposición visual del contenido dentro de nuestro proyecto, se implementará el principio de jerarquía visual para estructurar la información en las diferentes secciones de la aplicación. Esto implica que la importancia de cada enunciado se reflejará mediante el tamaño de la fuente: los elementos más relevantes se destacarán con un tamaño de 32px (equivalente a 2rem), mientras que los de menor importancia utilizarán tamaños más reducidos. Asimismo, se adoptará un esquema de organización en forma de matriz ordenada para mostrar las características del producto, lo que permitirá una presentación clara y bien estructurada.

Respecto a la clasificación del contenido, se aplicará una categorización orientada a la audiencia, ya que el proyecto está dirigido a dos tipos de usuarios: clientes y administradores. Cada grupo tendrá acceso a secciones y funcionalidades diseñadas específicamente para sus necesidades. Además, se incorporará una organización cronológica para el manejo de registros, especialmente cuando los usuarios consulten bases de datos con información temporal. En estos casos, se dará prioridad a las entradas más recientes, mostrándolas primero para facilitar su consulta en orden temporal.

4.2.2. Labeling Systems.

1. Principios de etiquetado

Claridad: Evitar tecnicismos; usar términos comprensibles para el usuario promedio (ej. "Regar" en vez de "Humedad de sustrato").

Consistencia: Usar el mismo término para la misma función en toda la aplicación (por ejemplo, si se usa "Mi planta" no alternar con "Planta registrada").

2. Tipos de etiquetas utilizadas

Etiquetas de navegación: "Inicio", "Mis plantas", "Diagnóstico", "Guías", "Configuración".

Etiquetas de funciones: "Agregar planta", "Escanear hoja", "Ver historial", "Programar riego".

Etiquetas informativas: "Humedad actual", "Nivel de luz", "Último riego".

3. Convenciones lingüísticas

Idioma base: Español neutro.

Tono: Amigable y orientado a principiantes.

Verbos en infinitivo o sustantivos simples: "Agregar", "Escanear", "Diagnóstico".

4. Adaptabilidad

Compatibilidad multilingüe (ej. posibilidad de cambiar el idioma de las etiquetas).

Inclusión de íconos junto con etiquetas para facilitar el reconocimiento visual.

5. Justificación de diseño

Las etiquetas están pensadas para usuarios sin conocimientos técnicos de jardinería.

Se realizaron entrevistas para determinar qué términos son más intuitivos (por ejemplo, "hojas dañadas" en vez de "signos de clorosis").

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para mejorar la visibilidad de la plataforma "Plantita" en motores de búsqueda, se implementaron etiquetas SEO y meta tags clave:

Título (Meta Title): Plantita

Descripción (Meta Description): App para cuidar plantas con sensores, recordatorios y guías personalizadas.

Palabras clave (Meta Keywords): jardinería, plantas, sensores, app de plantas, cuidado de plantas

4.2.4. Searching Systems

La plataforma "Plantita" incluye un sistema de búsqueda para facilitar el acceso rápido a información relevante.

Botones de búsqueda: Disponible en la parte superior del menú .

Búsqueda por palabras clave: Permite buscar plantas, guías, problemas comunes, y funciones de la app.

Filtros: Se pueden aplicar filtros por tipo de planta (interior, exterior), nivel de cuidado, o categoría (riego, plagas, luz).

Sugerencias automáticas: A medida que el usuario escribe, se muestran resultados sugeridos

4.2.5. Navigation Systems.

Menú principal: Incluye secciones como funciones, Registro de plantas, Diagnóstico, Guías, Calendario y Ajustes.

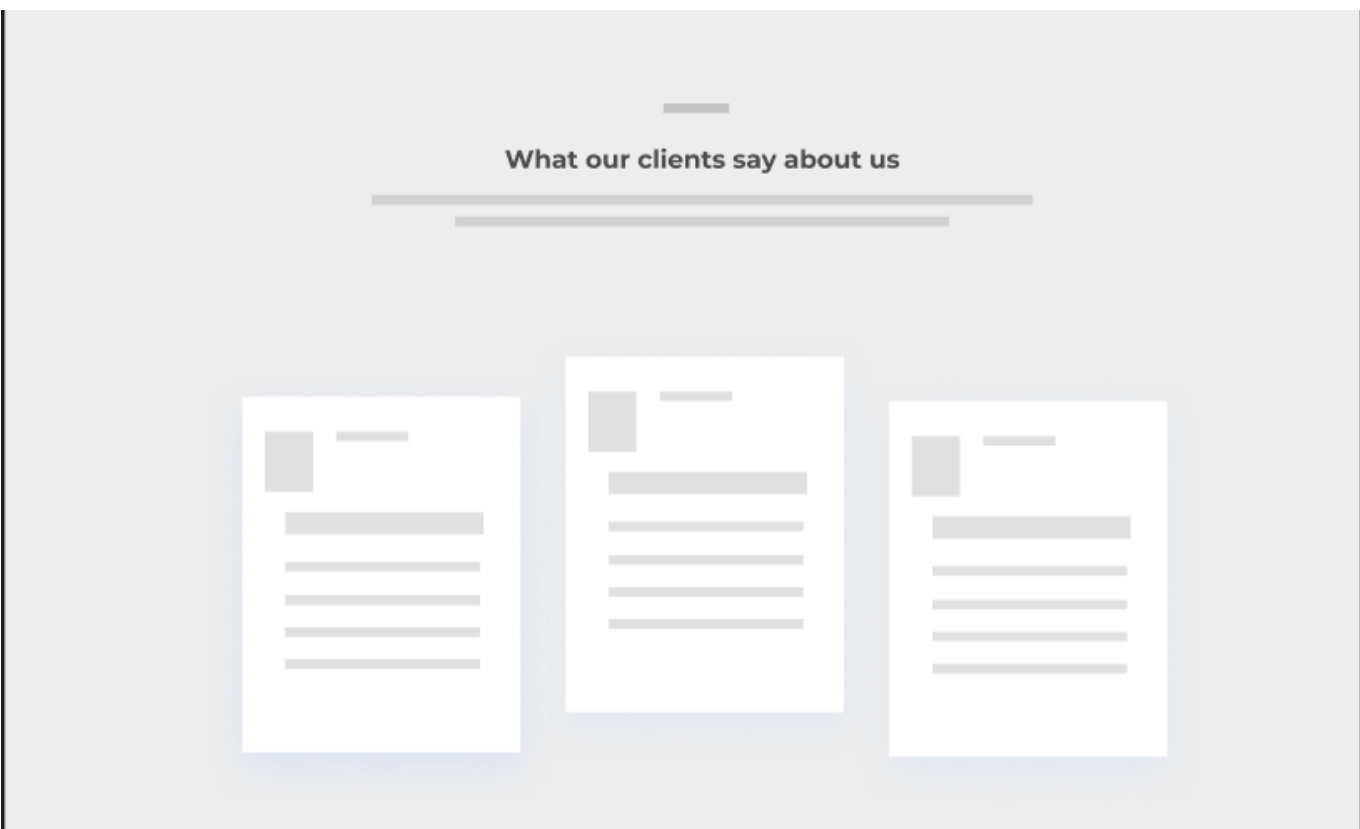
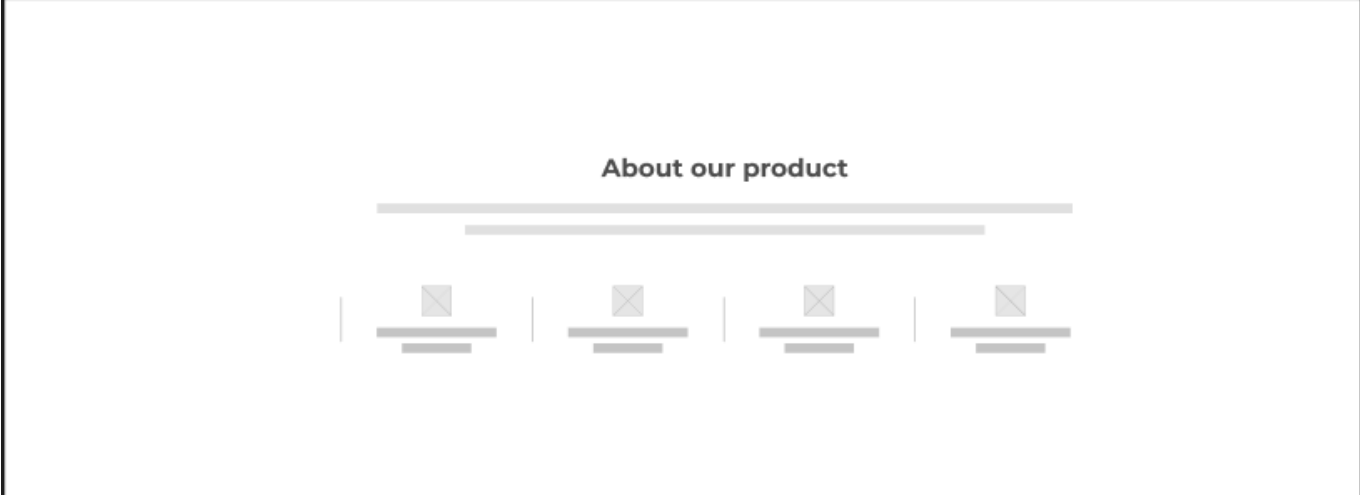
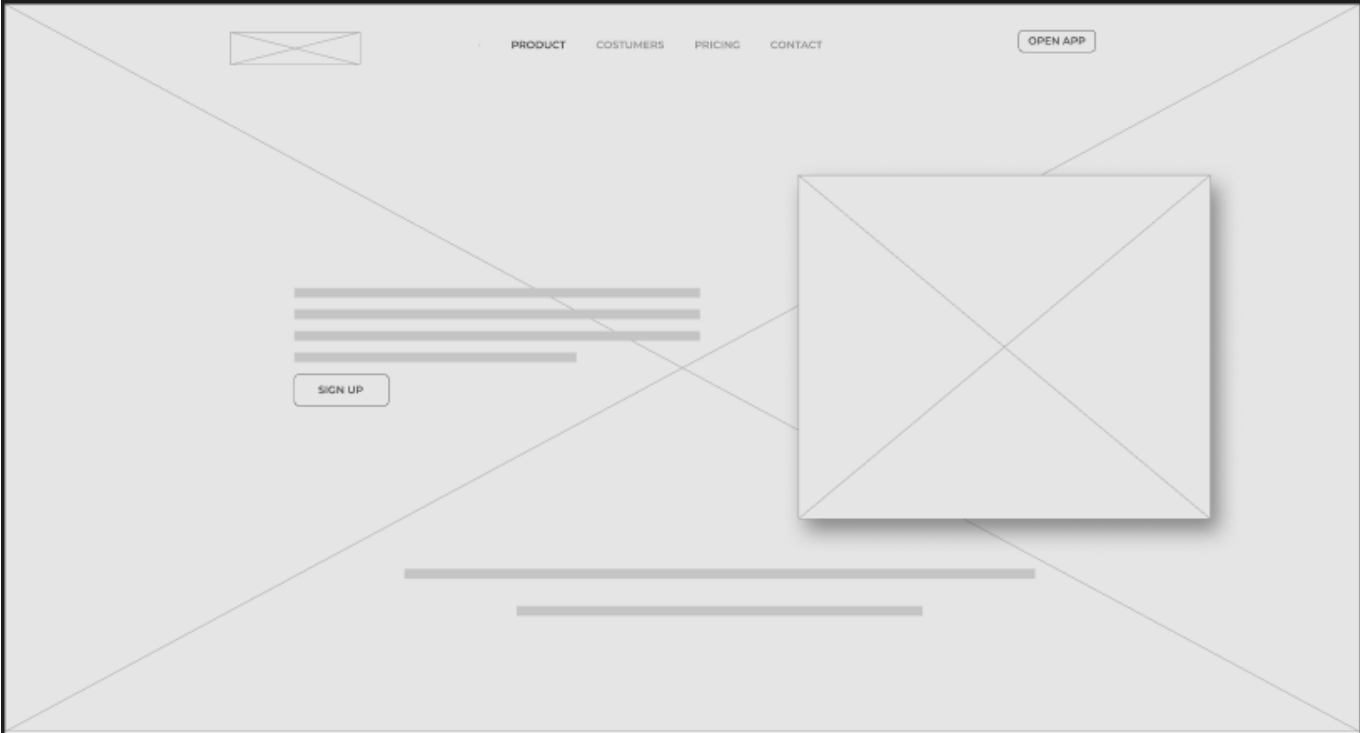
Botones de acción rápida: Como "Agregar planta" o "Escanear hoja", siempre visibles.

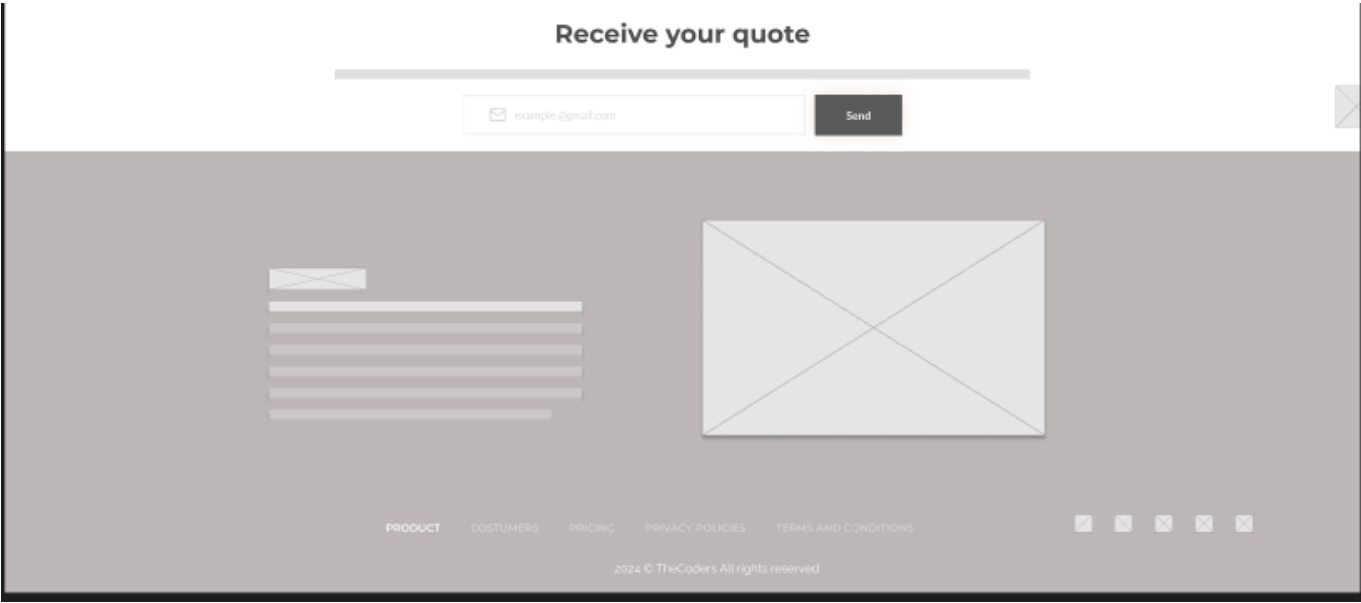
Navegación por tarjetas: Cada planta registrada se muestra como una tarjeta con acceso a detalles y acciones.

4.3. Landing Page UI Design.

En esta parte, damos a conocer nuestra propuesta de diseño para la interfaz de usuario (UI) de la página de inicio. Detallamos cómo nuestras elecciones en cuanto al diseño y la estructura de la información se transforman en una experiencia visual atractiva y funcional. La página de inicio representa la primera impresión de nuestro sitio web, por lo que es fundamental que proyecte nuestra identidad de marca, comunique de manera clara los mensajes principales y oriente a los usuarios hacia las acciones que buscamos. Asimismo, resaltaremos los principios de diseño y los enfoques estratégicos que guiaron la creación de una experiencia de usuario eficaz y memorable

4.3.1. Landing Page Wireframe





<https://www.figma.com/design/43rOS1ADEUThIJXkrNxqQQ/Wireframe-landing-IOT?node-id=0-1&t=YtFMI95aoZ6wJgbk-1>

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Taking care of **YOUR PLANTS** has never been so easy

Plantita is the perfect app to help you take care of your plants with IoT technology.

Sign up



About our **product**

Learn about some of the features that we offer you on our platform.



Monitoring

Sensors for monitoring humidity, light and temperature



Notification

App with personalized reminders and problem diagnosis



Community

Supportive community for novice gardeners



Smart

Intelligence to improve the user experience with tailored tips

OUR REVIEW

What our **clients** say about us

Here are some comments from our customers, be one of them.



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Melinda Lenny
Medan



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Jacob Stevan
Bandung



★★★★★

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque nam suscipit amet nec eget fermentum, elementum purus aliquet. Porttitor elementum a felis, tempus erat orci.



Roben Musstar
Bali

GET IN TOUCH

Contact us

If you need consultation with us, you can write a message or call us, we will respond as quickly as possible



llanteros@gmail.com



+62 8221 1222 0001



Everyday : 08.00-21.00



Jl. Raya Cihalan No.112 Tangerang Selatan, Indonesia 41222



<https://www.figma.com/design/43rOS1ADEUThIJXkrNxqQQ/Wireframe-landing-IOT?node-id=0-1&t=YtFMI95aoZ6wJgbk-1>

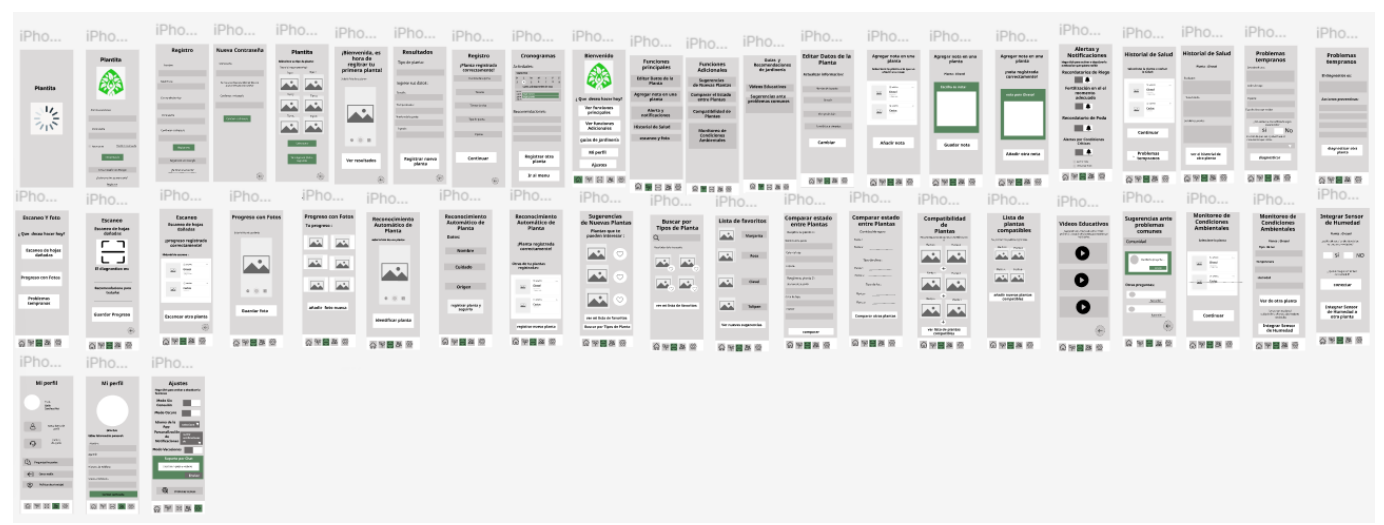
4.4. Mobile Applications UX/UI Design

5.4.1. Mobile Applications Wireframes

Menú principal: Incluye secciones como funciones, Registro de plantas, Diagnóstico, Guías, Calendario y Ajustes.

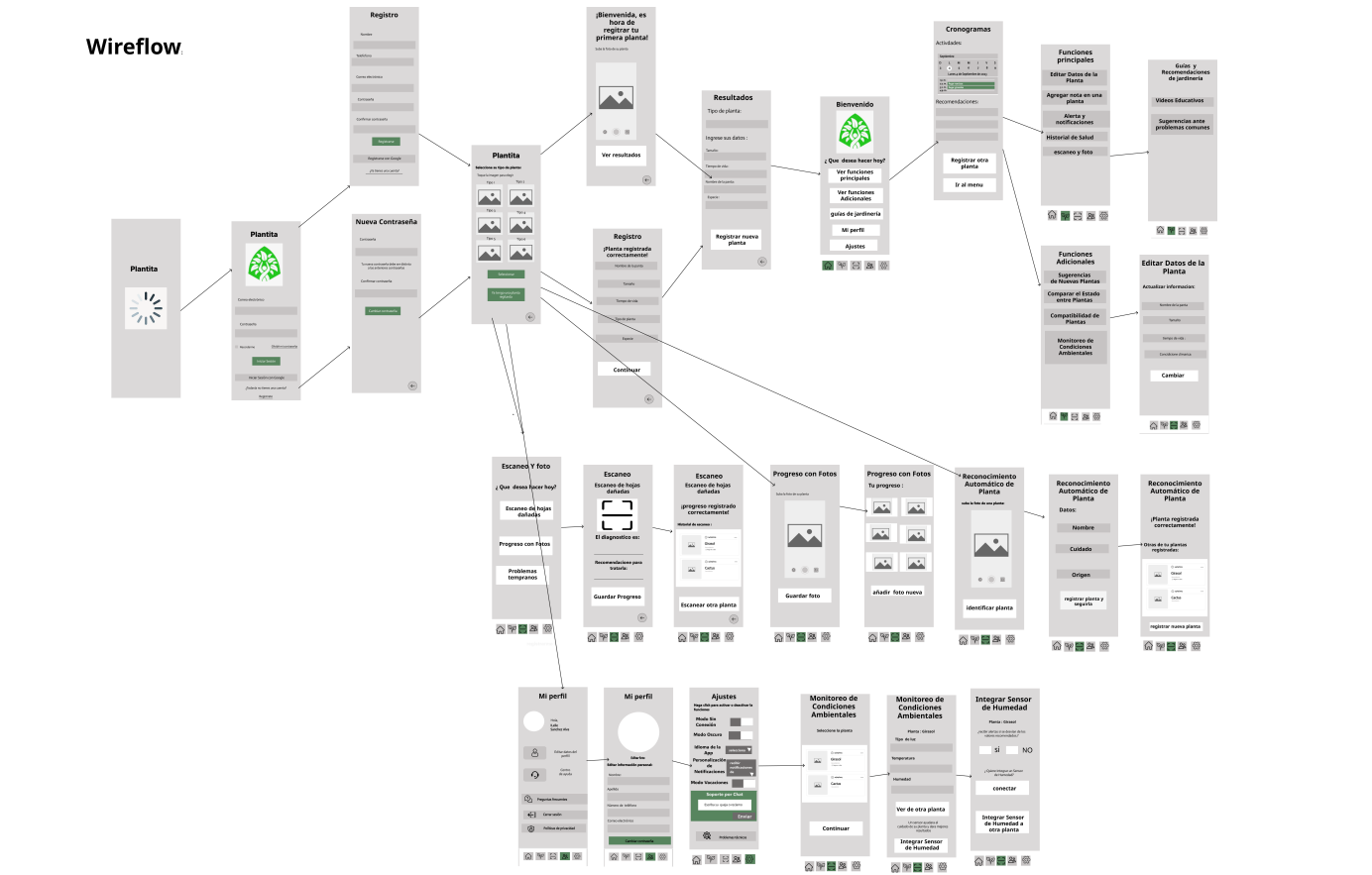
Botones de acción rápida: Como “Agregar planta” o “Escanear hoja”, siempre visibles.

Navegación por tarjetas: Cada planta registrada se muestra como una tarjeta con acceso a detalles y accione



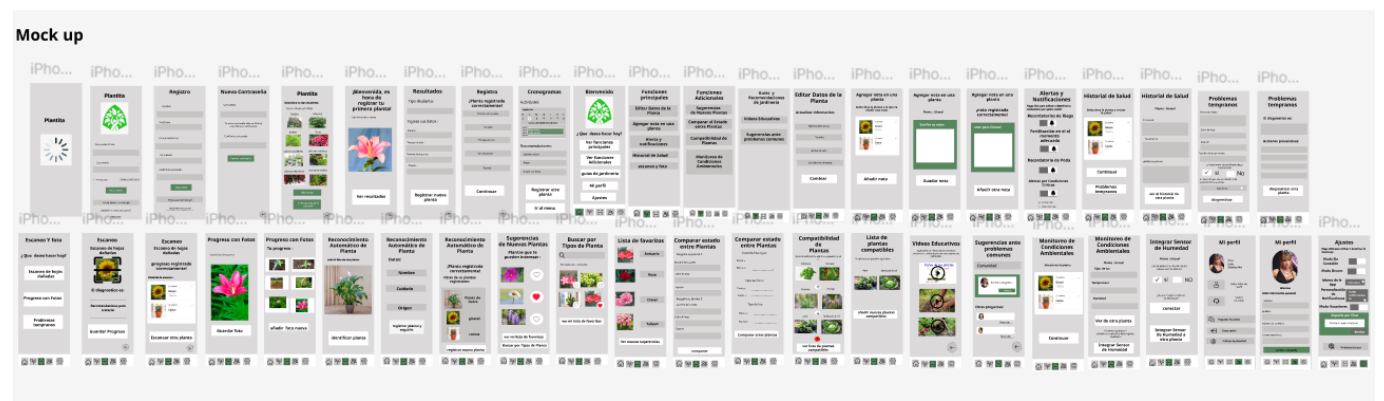
<https://www.figma.com/design/h4H5bIZ22u1xrqhN0pGTsY/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=iodyAvt2xepMAZSM-0>

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.



<https://www.figma.com/design/9P1UhGBP4ANiAI7ScpFSNj/wireflow?node-id=0-1&t=8fEeshhCXpyFgKIP-1>

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups



<https://www.figma.com/design/h4H5bIZ22u1xrqhN0pGTsY/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=TkmWs9iKVckTPA0v-0>

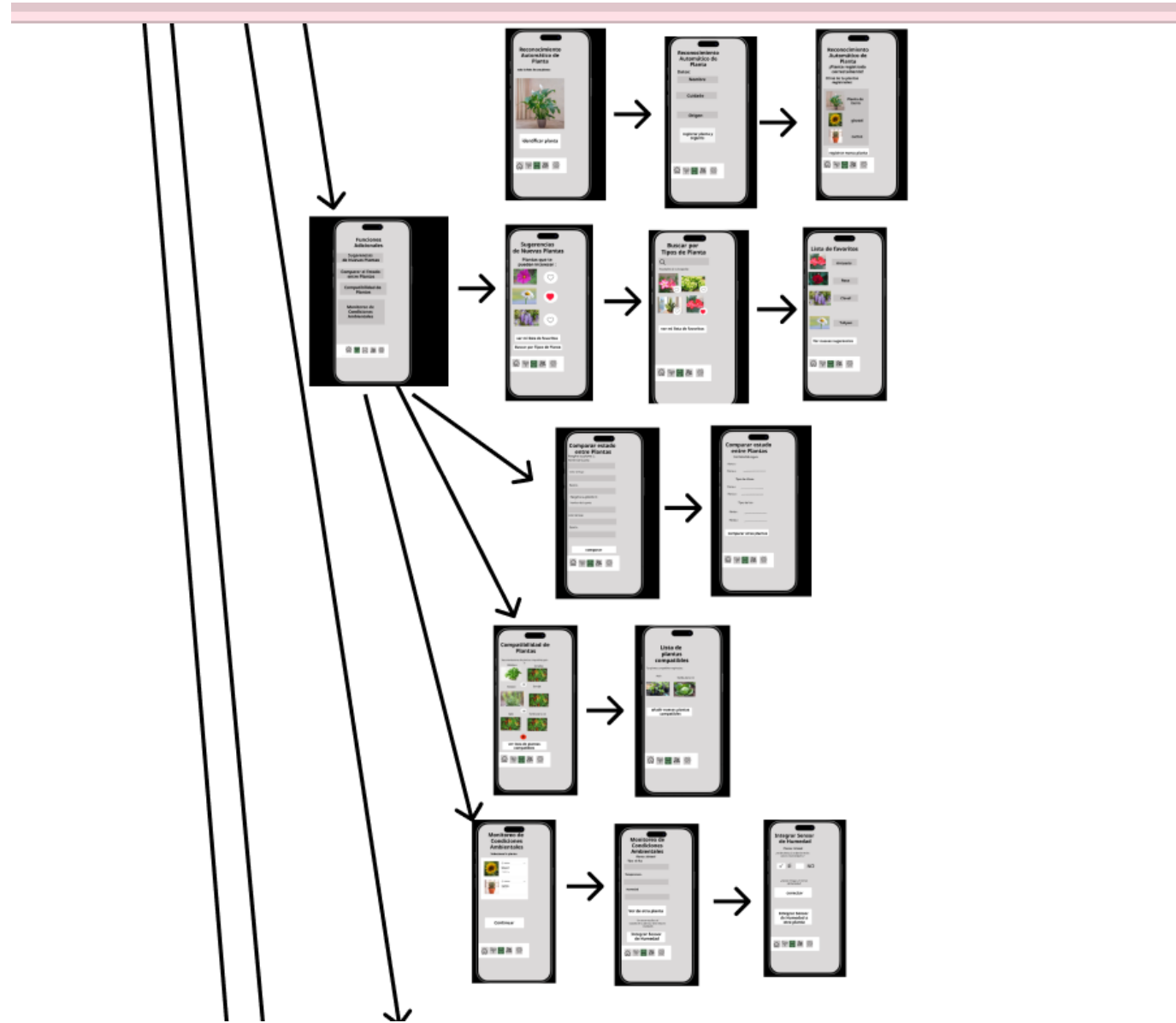
4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.

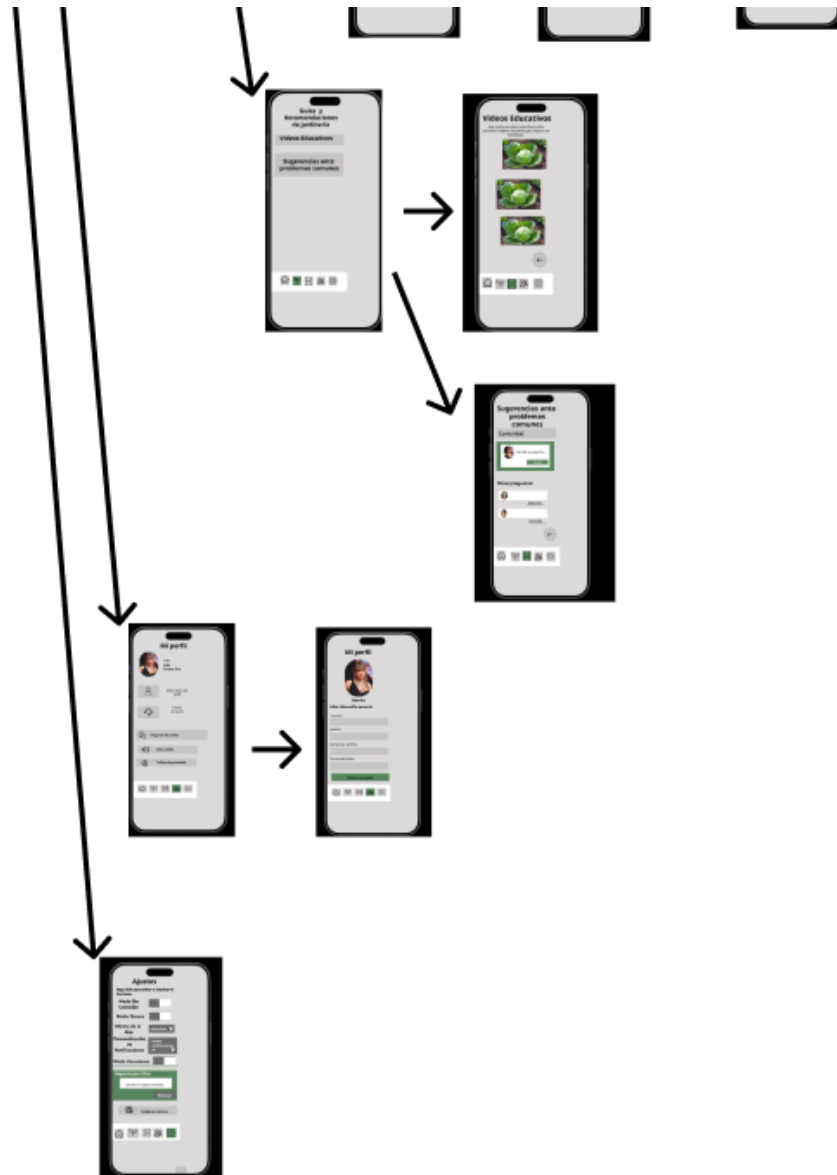


<https://www.figma.com/design/9P1UhGBP4ANiAl7ScpFSNj/wireflow?node-id=0-1&t=8fEeshhCXpyFgKIP-1>

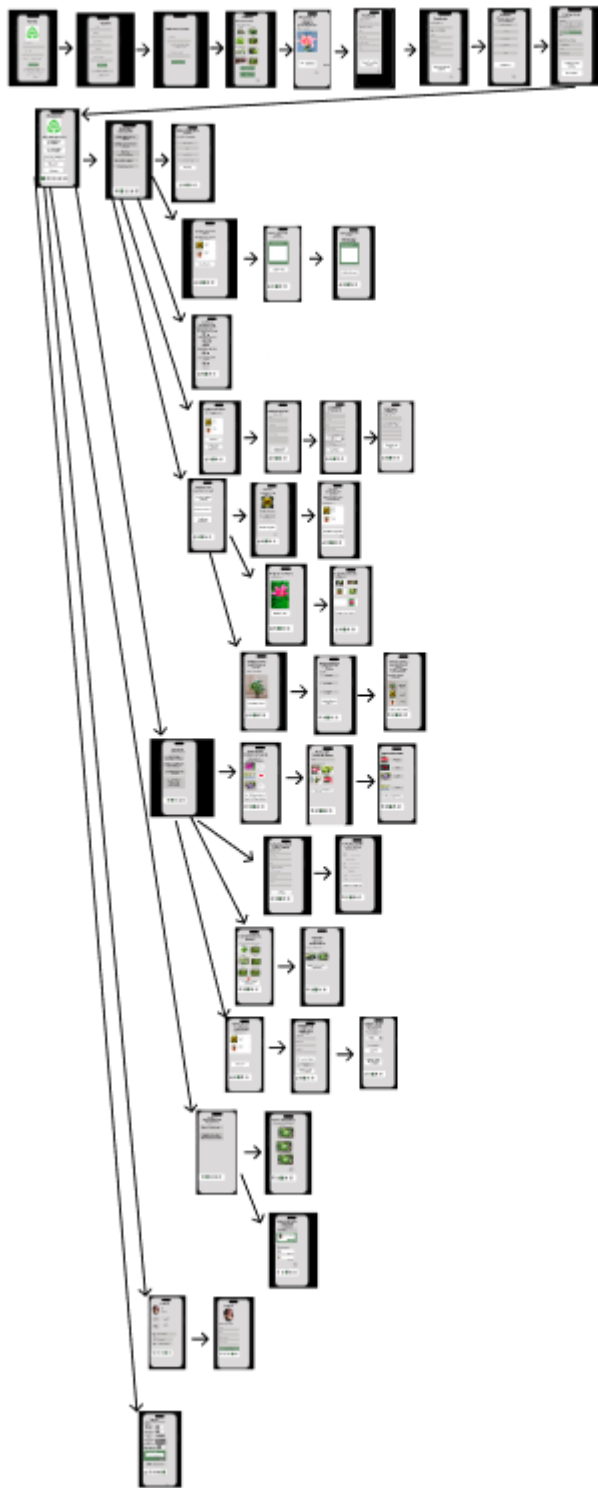
4.5. Mobile Applications Prototyping.







Prototipo Completo



<https://www.figma.com/design/FSdzGLrBhZPdrn6TDVch6n/prototipo?node-id=0-1&p=f&t=A680re8dypf6NtQz-0>

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.

4.6. Web Applications UX/UI Design.

4.6.1. Web Applications Wireframes.

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.6.3. Web Applications Mock-ups.

En esta sección se mostrará los mock-ups de nuestra web application y para ello se enseñará algunos ejemplos

Bienvenido, Alex

Funciones Principales



Mis Plantas
Gestiona tu colección de plantas



Recordatorios
Establece recordatorios de riego y cuidado



Diagnóstico
Identifica y trata problemas de tus plantas

Funciones Adicionales



Guías de Jardinería
Aprende sobre el cuidado de plantas



Comunidad
Conéctate con otros amantes de las plantas

Home

Cronogramas



Actividades de hoy



Cambiar abono
10:00 AM



Regar
12:00 PM



Añadir nutriente
2:00 PM

Registrar otra planta

Ir al menú

Cronograma

Mis plantas / Registrar planta

Registrar Planta

Nombre

Tamaño

Tiempo de vida

Tipo

Especie

Atrás

Continuar

Registrar planta

Historial de salud

Selecciona las plantas que quieres revisar



Girasol
Girasol



Cactus
Cactus

Problemas tempranos

Continuar

Listado de historial de salud

Historial de salud

Consulta el historial de salud de tu planta

Detalles de la planta

 **Monstera**
Planta de interior

Historial de salud



Problema de salud
Hojas amarillentas



Tratamiento
Aplicación de fertilizante



Evolución
Mejora notable en el color de las hojas

Ver otra planta

Historial de salud de la planta

Videos educativos

Cuidado de plantas


Riego adecuado para
suculentas


Propagación de plantas de
interior


Control de plagas en
plantas de jardín


Poda de árboles frutales

Consejos de jardinería


Preparación del suelo para
la siembra


Diseño de jardines
verticales

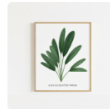

Cultivo de hierbas
aromáticas en casa


Mantenimiento de jardines
acuáticos

Videos educativos

Progreso con Fotos

Galería





Añadir foto

Progreso de a planta

Diagnóstico / Problemas Tempranos

Resultados del Diagnóstico

Basado en los síntomas que has descrito, tu planta parece estar sufriendo de un problema común en las primeras etapas de crecimiento. Aquí tienes un resumen del diagnóstico y las acciones recomendadas:

Diagnóstico

Problema	Problemas Tempranos
Causa probable	Riego inadecuado o falta de nutrientes
Severidad	Moderada

Acciones Preventivas

- ☐ Ajustar el horario de riego para asegurar que la planta reciba la cantidad adecuada de agua. Considerar el tipo de planta y las condiciones ambientales.
- ☐ Aplicar un fertilizante equilibrado para proporcionar los nutrientes esenciales que la planta necesita para un crecimiento saludable.
- ☐ Monitorear regularmente la planta para detectar cualquier signo de mejora o empeoramiento. Ajustar las acciones preventivas según sea necesario.

Diagnosticar otra planta

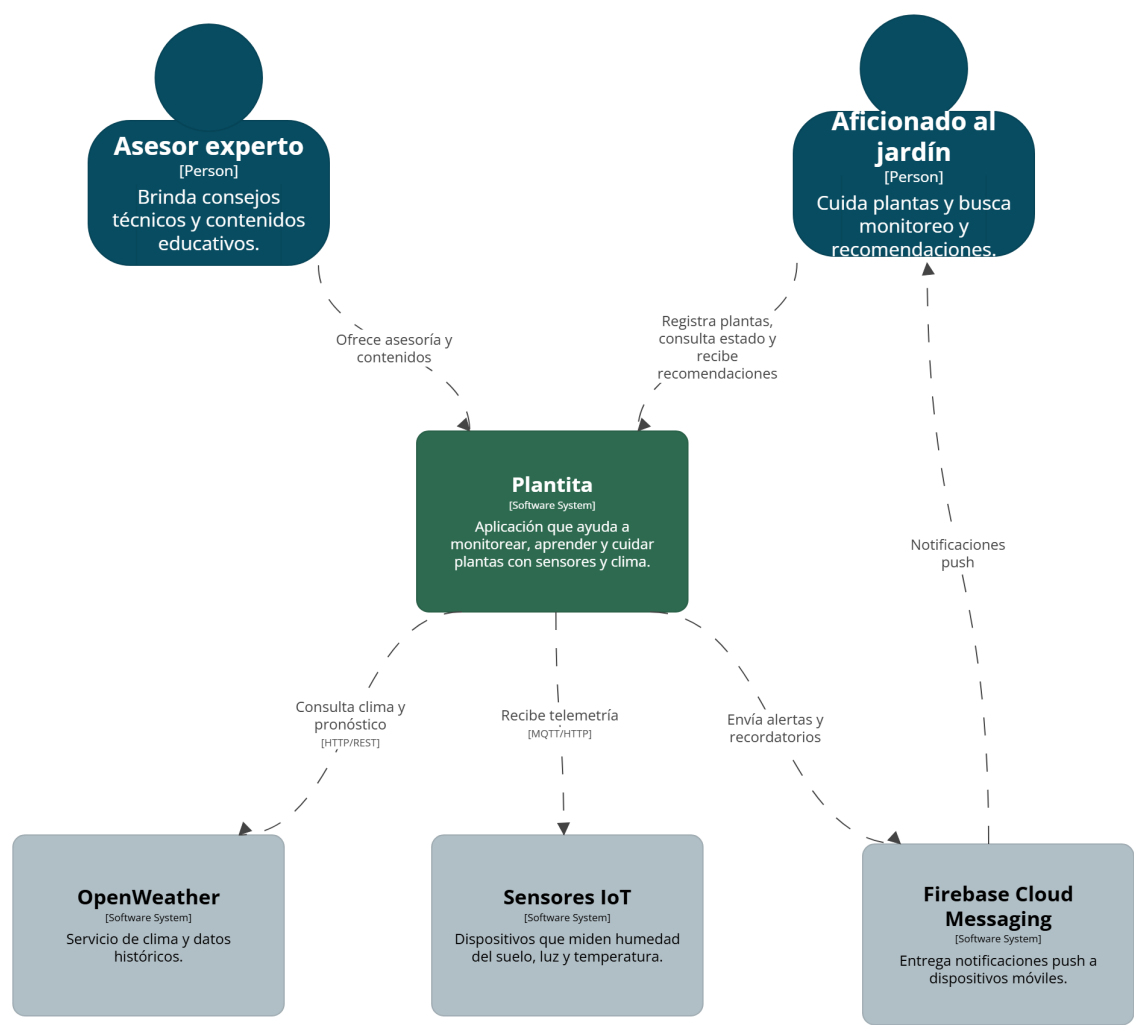
Resultado diagnostico

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams.

4.7. Web Applications Prototyping.

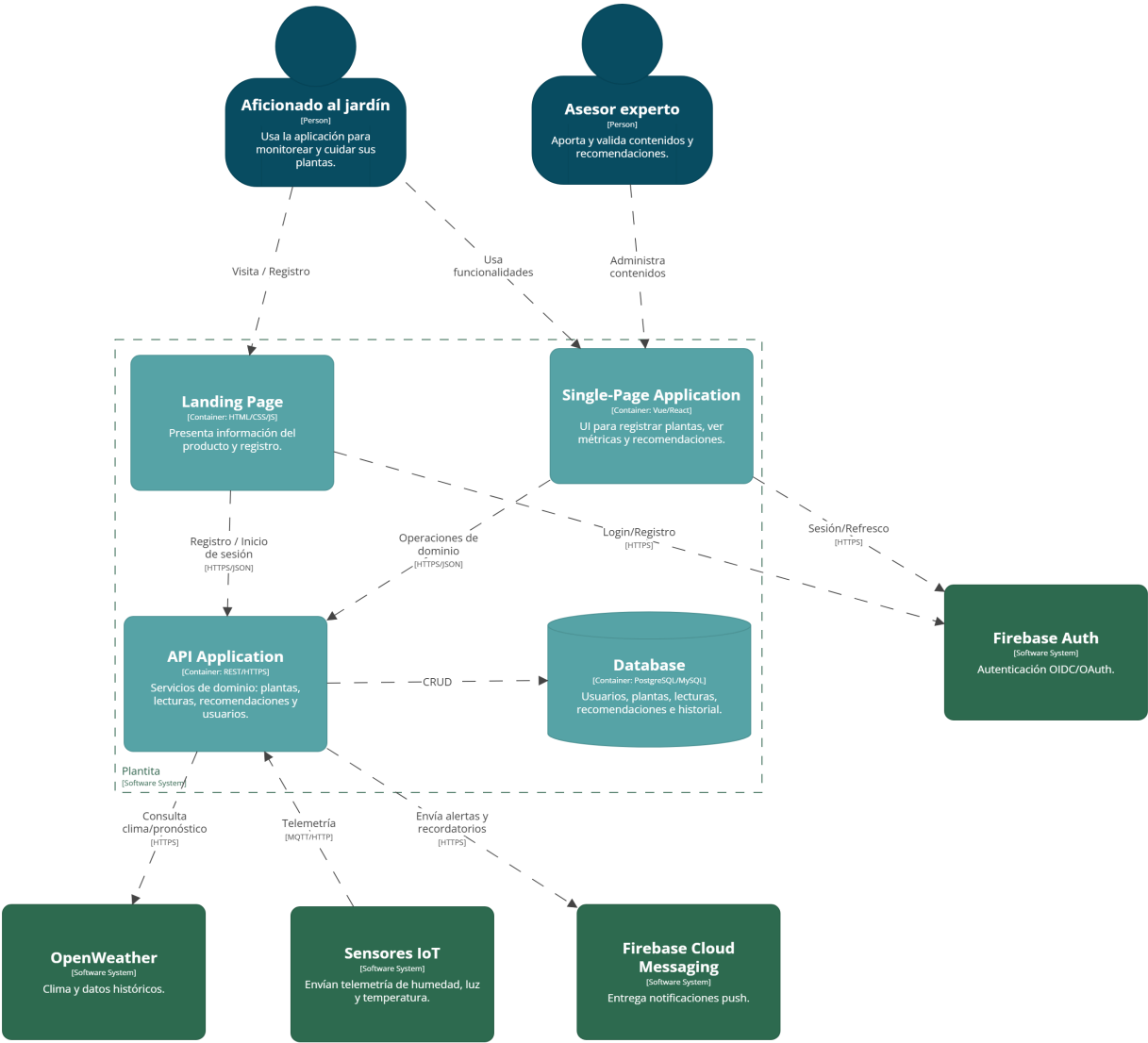
4.8. Domain-Driven Software Architecture.

4.8.1. Software Architecture Context Diagram.



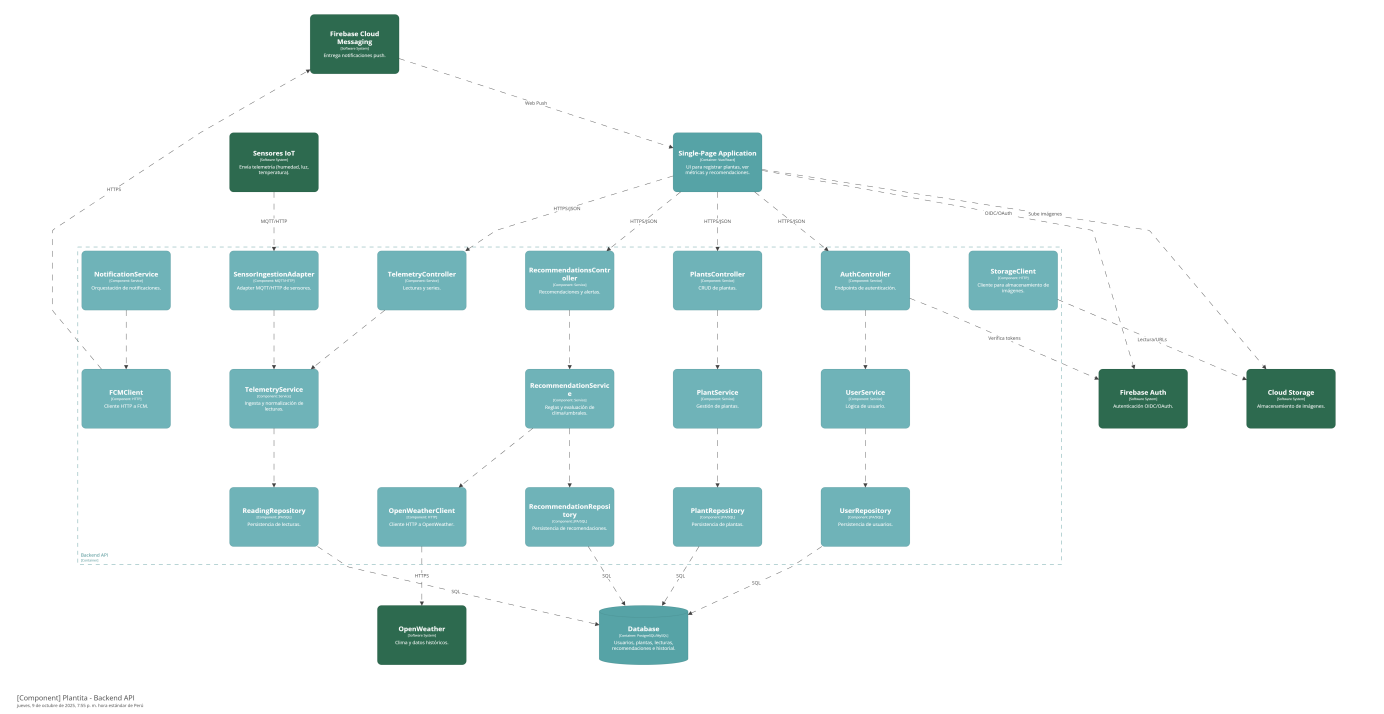
[System Context] Plantita
jueves, 9 de octubre de 2025, 5:08 p. m. hora estándar de Perú

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams.



[Container] Plantita
jueves, 9 de octubre de 2025, 5:51 p. m. hora estándar de Perú

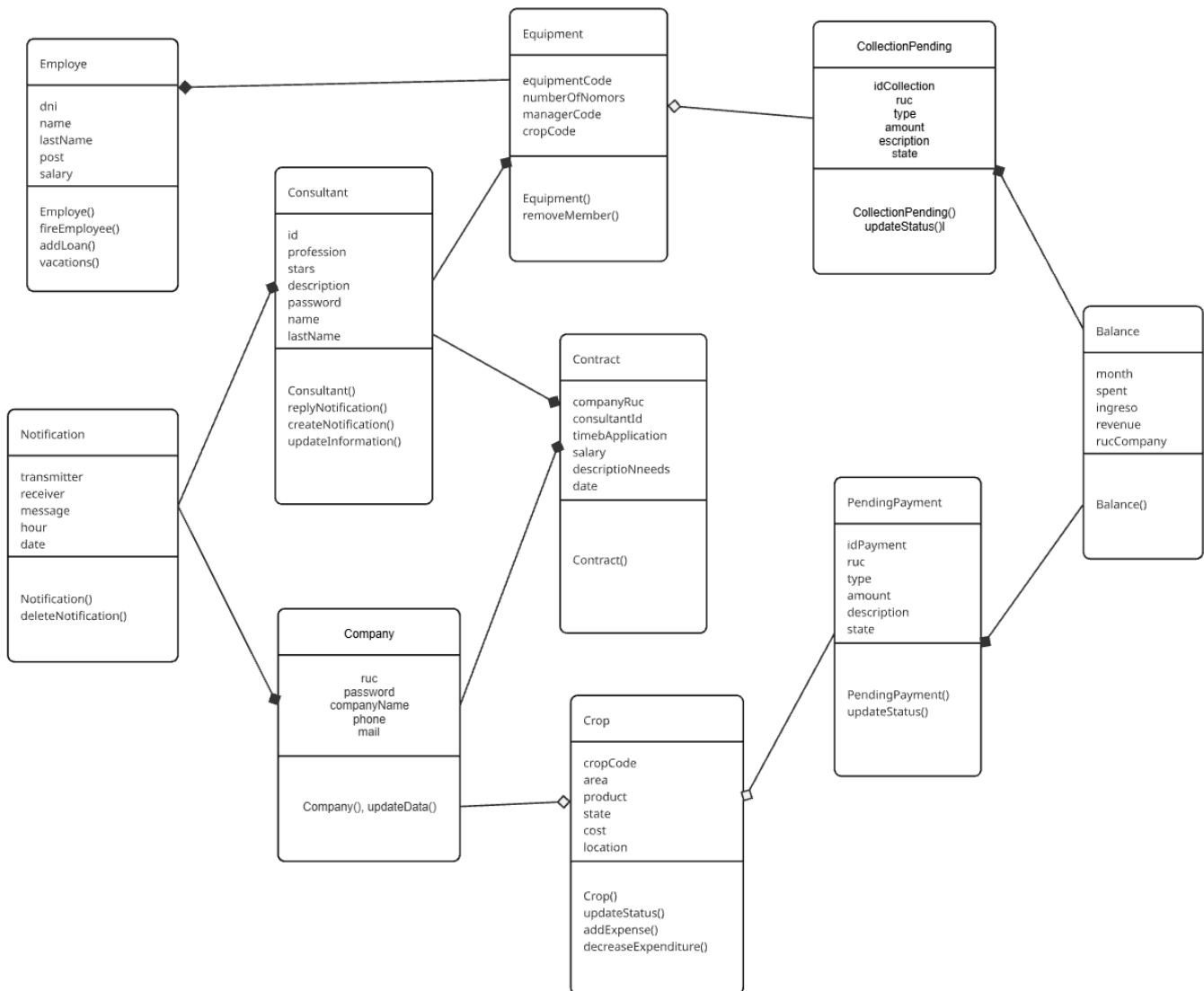
4.8.3. Software Architecture Components Diagrams.



4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams.

En esta sección se mostrará el diagrama de clases de nuestra aplicación



4.9.2. Class Dictionary.

company: Empresas a las que se les brinda el servicio. -ruc: Código de la empresa -password: Contraseña con la que se accede a la cuenta -companyName: El nombre de una compañía -phone: Teléfono de la empresa -mail: Correo de la empresa -createCompany(): Es el método por el cual se crea las nuevas empresas -updateData(): El método por el cual se actualizan los datos de una empresa

crop: Es el cultivo al cual se le monitorea y administra. -cropCode: Código del cultivo -area: Área del terreno -product: Alimento que produce el cultivo -state: El estado en que se encuentra el alimento -cost: Costo de producir ese cultivo -location: El lugar geográfico donde se encuentra el producto -return: El costo aproximado que se espera ganar por el cultivo -updateStatus(): Actualización del estado -addExpense(): Registra un nuevo gasto para el cultivo -decreaseExpenditure(): Elimina un gasto

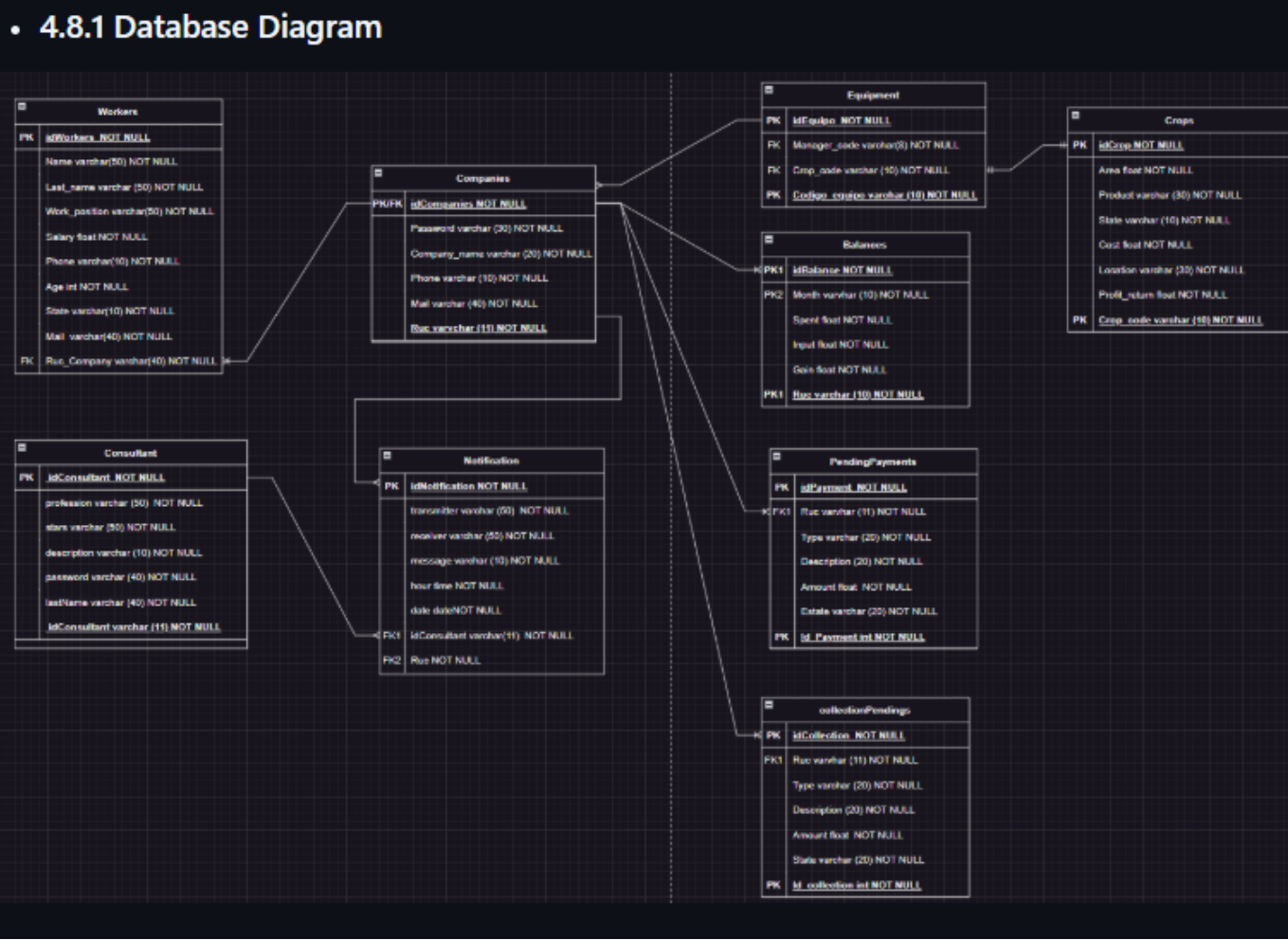
worker: Personas que trabajan en las diferentes compañías agrícolas. -dni: Documento de identificación de los trabajadores -name: Nombre del trabajador -lastName: Apellido -post: Cargo dentro de la empresa -salary: Dinero que gana el trabajador -phone: Teléfono de la empresa -age: Edad -estado: Dentro de la empresa -hireEmployee(): Contrata a los empleados -vacations(): Para cuando un empleado salga de vacaciones -updateData(): Permite actualizar los datos de los trabajadores

equipment: Conjunto de Workers encargados de un Crop -equipmentCode: Código del equipo -
numberMembers: Dice la cantidad de integrantes de un equipo -canagerCode: Indica quién es el líder del
equipo -cropCode: El código del cultivo en que trabaja el equipo -createTeam(): Crea un nuevo equipo -
addMember(): Agrega a un nuevo miembro -removeMember(): Quitar a un miembro del equipo

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram.

En esta sección se mostrará el diagrama de clases de nuestra aplicación



3. Capítulo V: Requirements Specification

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Miro : Es una plataforma en línea que permite la colaboración en tiempo real y la creación de tableros virtuales, diagramar procesos, crear mapas mentales, hacer lluvias de ideas, diseñar wireframes y mucho más. Utilizamos esta herramienta para poder realizar mapas de escenarios As-Is y To-Be.

Figma : Figma es una herramienta de diseño colaborativo basada en la nube que permite a los equipos crear, colaborar y prototipar interfaces de usuario de manera eficiente, Nuestro equipo lo utilizo para el desarrollo Wireframes, Mock-ups y Prototypes.

****Structurizr** 🧑🏻💻 ayuda a dibujar y documentar la arquitectura de tu software. Te permite crear diagramas que muestran cómo funcionan tus sistemas y cómo están conectados entre sí. Nosotros lo utilizamos para la creación de diagramas c4.

IntelliJ IDEA : Como entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones de software, especialmente para el desarrollo en Java y otras tecnologías JVM como Kotlin y Groovy. También ofrece soporte para una amplia gama de lenguajes de programación y tecnologías, incluidas las relacionadas con el desarrollo web, como HTML, CSS, JavaScript y frameworks como Spring.

Java : Para el desarrollo del backend de la aplicación.

Uxspresia : Para el desarrollo de los impact, empathy mappings y los user persona <https://uxpressia.com>

MySQL Como sistema de gestión de bases de datos relacionales para almacenar y manejar los datos de la aplicación.

WebStorm : Como entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones web, especialmente para el trabajo con tecnologías como JavaScript, HTML, CSS y frameworks como React, Angular y Vue.js.

Git y GitHub: Para el control de versiones y la colaboración en el desarrollo del proyecto.

Angular Un framework de desarrollo web para facilitar el front end

HTML (HyperText Markup Language): Para estructurar el contenido de la página web.

CSS (Cascading Style Sheets): Para diseñar y dar estilo al contenido HTML.

JavaScript: Para agregar interactividad y funcionalidad a la página web.

5.1.2. Source Code Management.

en el marco de este proyecto, se implementarán tres ramas principales: "master", "develop" y "feature branches".

La primera rama se destinará específicamente para la creación de nuevas funcionalidades, clases u otros elementos que añadirán nuevas capacidades al proyecto. Esta rama servirá como un entorno aislado para el desarrollo de estas características, permitiendo un trabajo paralelo sin afectar la estabilidad del código principal.

La rama 2da rama funcionará como el entorno de integración continua, donde se unificarán y probarán los cambios provenientes de las ramas de características. En este entorno, los cambios deben ser integrados y asegurados para garantizar el funcionamiento cohesivo del proyecto.

Finalmente, la última rama será la rama principal y estable del repositorio. Aquí se fusionarán todos los cambios provenientes de la rama "develop", generando así nuevas versiones del sistema. Esta rama representa el estado más actualizado y confiable del proyecto, adecuado para su despliegue en entornos de producción.

Este enfoque de ramificación permite una gestión eficiente del desarrollo, facilitando la colaboración entre equipos y asegurando la estabilidad y calidad del software en cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

en el proceso de realizar commits, hemos optado por seguir el estándar de "Conventional Commits". Esta práctica nos brinda una estructura definida para nuestros mensajes de commit, lo que facilita la comprensión y la gestión de cambios en el repositorio.

Además, hemos establecido el uso de terminología en inglés para las diferentes declaraciones en nuestras líneas de código en todos los lenguajes de programación empleados en el proyecto. Esta decisión busca promover la coherencia y la claridad en la comunicación del código, facilitando la colaboración entre miembros del equipo y mejorando la legibilidad del código fuente en general.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

La aplicación deberá cumplir con las guías de estilo oficiales de cada sistema operativo móvil (iOS y Android) con el fin de asegurar consistencia, usabilidad y accesibilidad en ambas plataformas.

Criterios de aceptación:

En iOS, la aplicación deberá implementar componentes nativos y cumplir con las Apple Human Interface Guidelines (HIG).

En Android, la aplicación deberá implementar componentes de Material Design y cumplir con las recomendaciones de Material You para Android 12 o superior.

La aplicación deberá soportar Light Mode y Dark Mode en ambas plataformas.

La tipografía deberá adaptarse al sistema (San Francisco en iOS, Roboto en Android).

Los íconos deberán estar basados en librerías nativas (SF Symbols para iOS, Material Icons para Android).

La aplicación deberá cumplir con las pautas de accesibilidad de cada plataforma (VoiceOver en iOS y TalkBack en Android).

El diseño deberá ser responsive, adaptándose a distintos tamaños y resoluciones de pantalla (smartphones y tablets).

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs.

Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Estimación	Estado
---------------------	-----------------	------------	--------

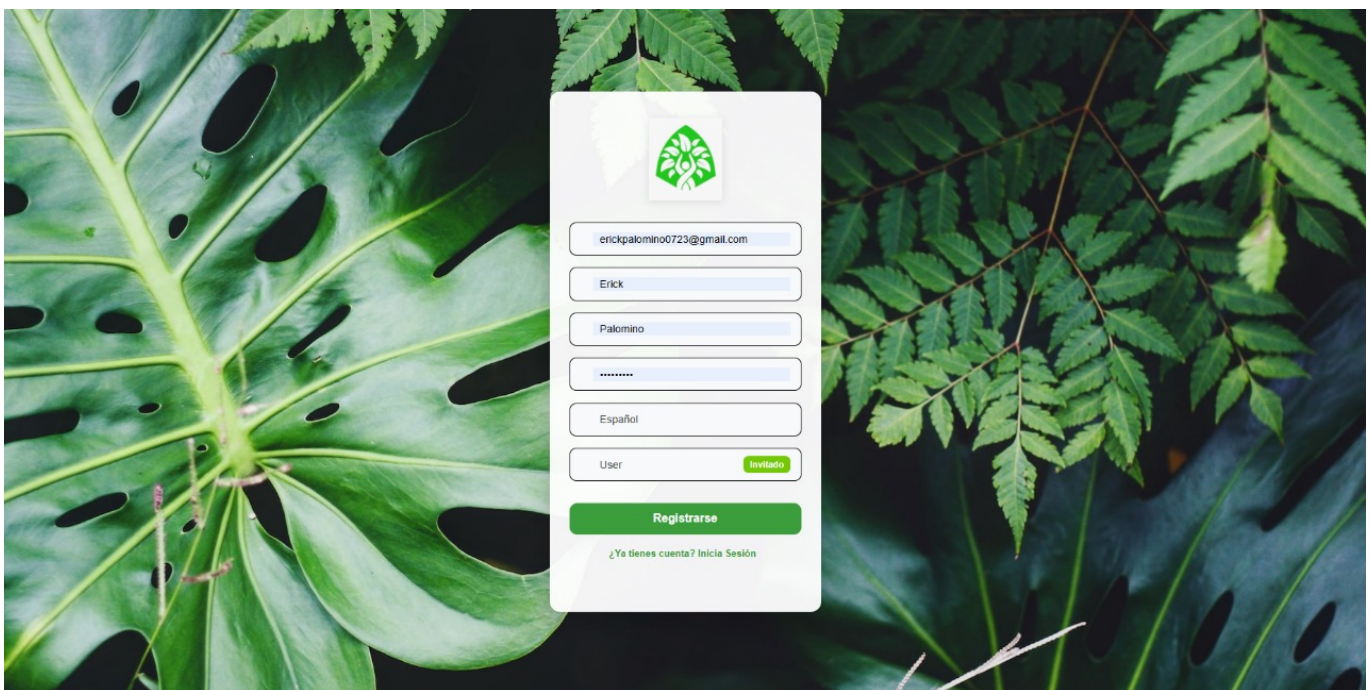
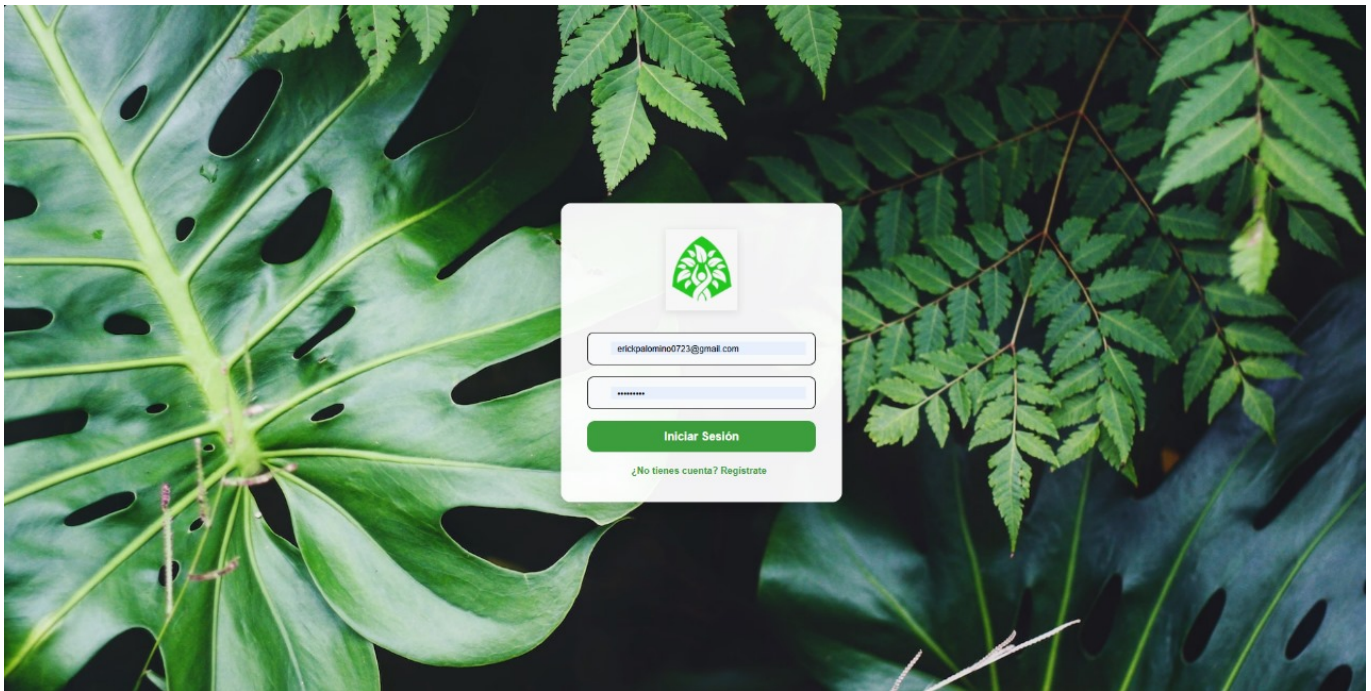
Historia de Usuario	Tareas Técnicas	Estimación	Estado
US-01: Registro con email y contraseña	- Diseñar pantalla de registro en Figma - Implementar formulario de registro (frontend) - Validar campos obligatorios - Implementar API de autenticación (backend) - Conectar frontend con backend - Configurar BD para credenciales - Pruebas de flujo de registro	5 pts	Pendiente
US-03: Agregar plantas con nombre, especie y foto	- Diseñar pantalla de "Agregar planta" - Implementar formulario en frontend - Crear servicio API en backend - Configurar BD para datos de plantas - Implementar carga de imágenes (galería/cámara) - Probar flujo de creación y edición	8 pts	Pendiente

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

Implemented Features

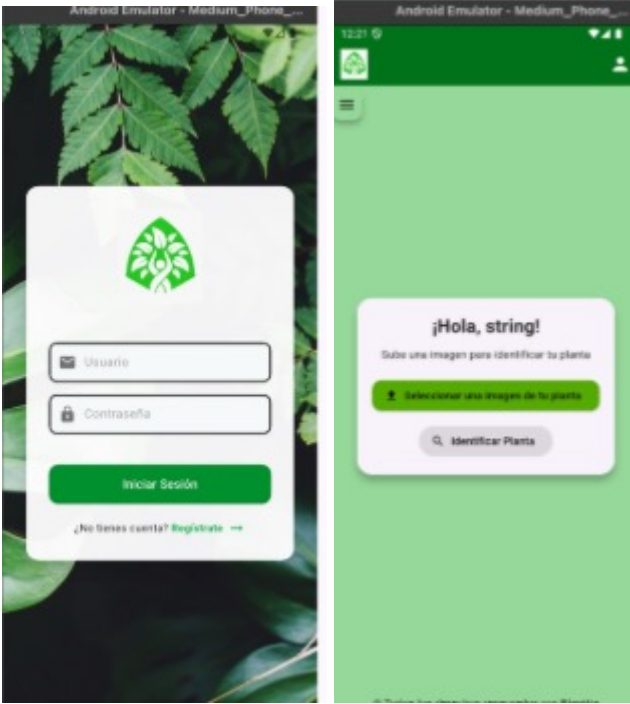
- Responsive design (desktop, tablet, mobile)
- Hero section with app tagline and CTA button
- Features section highlighting plant care benefits
- Testimonials placeholder for future user feedback
- Footer with contact information and social media links

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence



Link Deploy: <https://plantita-web.netlify.app/>

5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence



5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

MyPlant	
POST	/plantita/v1/my-plant/{plantId}
Plant	
GET	/plantita/v1/plant
POST	/plantita/v1/plant
GET	/plantita/v1/plant/{id}
PUT	/plantita/v1/plant/{id}
DELETE	/plantita/v1/plant/{id}
GET	/plantita/v1/plant/common/{name}
POST	/plantita/v1/plant/identify-and-save

5.2.6. RESTful API documentation

Authentication	
POST	/plantita/v1/authentication/sign-in
POST	/plantita/v1/authentication/sign-up
POST	/plantita/v1/authentication/refresh-token
POST	/plantita/v1/authentication/sign-out

1 General Information 2 Endpoints 3 Plants 4 Reminders 5 Diagnosis 6 Error Handling 7 Rate Limiting 8 Versioning

5.2.7. Team Collaboration Insights

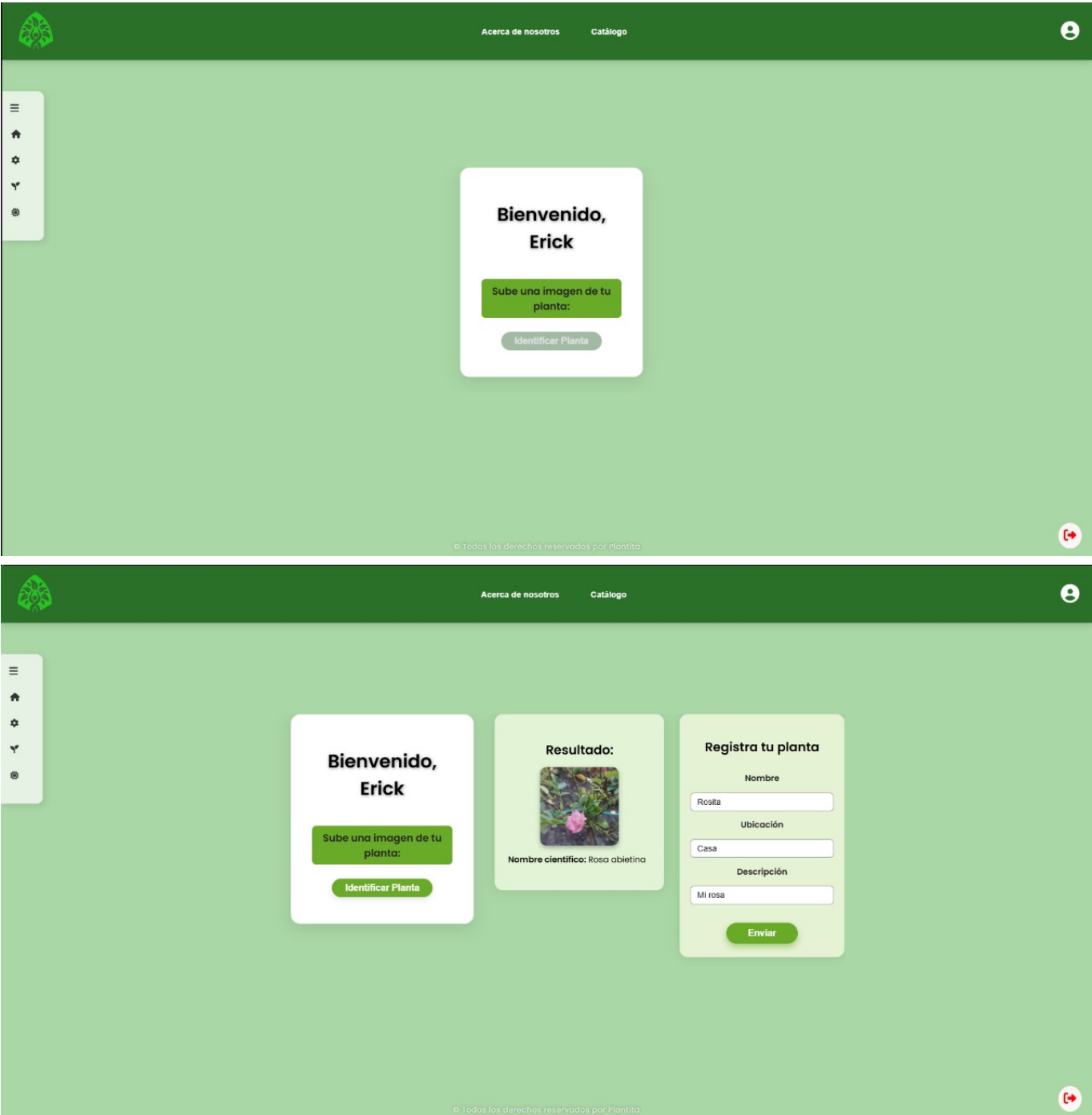
Integrante	Participación en el capítulo
Andrea Cabanillas Gora	Capítulo I: Introducción → 1.1 Startup Profile (Descripción de la Startup y Perfiles del equipo)
Anderson Gonza Morales	Capítulo I: Introducción → 1.2 Solution Profile (Antecedentes, problemática y Lean UX Process)
Joan Fernando Teves Samaniego	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis (Competidores y Entrevistas)
Irving Allcca Guerrero	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis (Needfinding y Ubiquitous Language)
Hernan Emilio Morales Calderón	Capítulo III: Requirements Specification (To-Be Scenario Mapping, User Stories y Backlog)

5.3. Video About-the-Product.

<https://drive.google.com/file/d/1zlzRnSw4ZvaEzJqjAD4uf4PQLtNqEbjh/view?usp=sharing>

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation



6.1.1. Core Entities Unit Tests.

Entidades principales a probar:

Usuario

Creación de cuenta y validación de campos obligatorios. Manejo de contraseñas y validaciones de seguridad. Roles y permisos asignados.

Planta

Registro de nuevas especies. Validación de atributos (nombre, tipo, condiciones de luz, humedad, riego). Asociación con usuario propietario.

Recordatorio

Creación y actualización de recordatorios de riego/fertilización. Validación de fecha, hora y notificaciones.

Historial de Cuidado

Registro automático de acciones realizadas por el usuario. Consulta de eventos pasados.

Objetivo de estas pruebas:

Asegurar que cada entidad cumpla sus reglas de negocio. Validar la persistencia en base de datos. Garantizar que los atributos requeridos sean consistentes y completos.

6.1.2. Core Integration Tests.

Escenarios principales a probar:

Registro de usuario + Planta: Verificar que al crear un usuario se puedan asociar correctamente plantas a su perfil.

Recordatorios + Notificaciones: Validar que un recordatorio genere notificaciones en el dispositivo del usuario en el momento configurado.

Historial + Acciones del usuario: Confirmar que cada acción realizada (riego, fertilización, diagnóstico) se registre automáticamente en el historial asociado a la planta.

Diagnóstico + Base de datos de especies: Comprobar que el módulo de diagnóstico interactúe correctamente con la base de datos para identificar problemas comunes y recomendar soluciones.

Objetivo de estas pruebas:

Validar la comunicación entre módulos. Detectar errores de integración tempranamente. Asegurar que el flujo de usuario (end-to-end) sea consistente y sin interrupciones.

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

Escenarios principales:

Registro de usuario

Given un visitante accede a la aplicación, When completa el formulario de registro con datos válidos, Then se debe crear un nuevo usuario con un perfil activo.

Asociación de planta

Given un usuario autenticado, When registra una nueva planta en su perfil, Then la planta queda vinculada a su cuenta y visible en su dashboard.

Recordatorios automáticos

Given una planta con recordatorio de riego configurado, When llega la fecha/hora programada, Then el usuario recibe una notificación en su dispositivo.

Diagnóstico de planta

Given un usuario toma una foto de su planta, When el sistema procesa la imagen, Then se muestra la especie identificada y posibles problemas detectados.

6.1.4. Core System Tests.

Áreas de validación:

-Funcionalidad completa: Verificar que todas las funciones (registro, recordatorios, diagnóstico, historial) funcionen de extremo a extremo. -Compatibilidad: Asegurar que la aplicación funcione en distintos dispositivos (móviles, tablets, navegadores web). -Performance: Medir tiempos de respuesta al registrar usuarios, crear recordatorios o procesar imágenes para diagnóstico. -Seguridad: Validar protección de contraseñas, accesos no autorizados y seguridad en el manejo de datos personales. -Usabilidad: Comprobar que la interfaz sea intuitiva y accesible para usuarios principiantes en el cuidado de plantas. -Recuperación de fallos: Evaluar el sistema ante caídas de red o interrupciones del servidor.

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

Objetivos principales:

Detectar errores rápidamente mediante compilación y pruebas automáticas. Reducir riesgos de integración tardía. Mantener un producto estable y desplegable en todo momento. Facilitar la colaboración entre los diferentes miembros del equipo.

7.1.1. Tools and Practices.

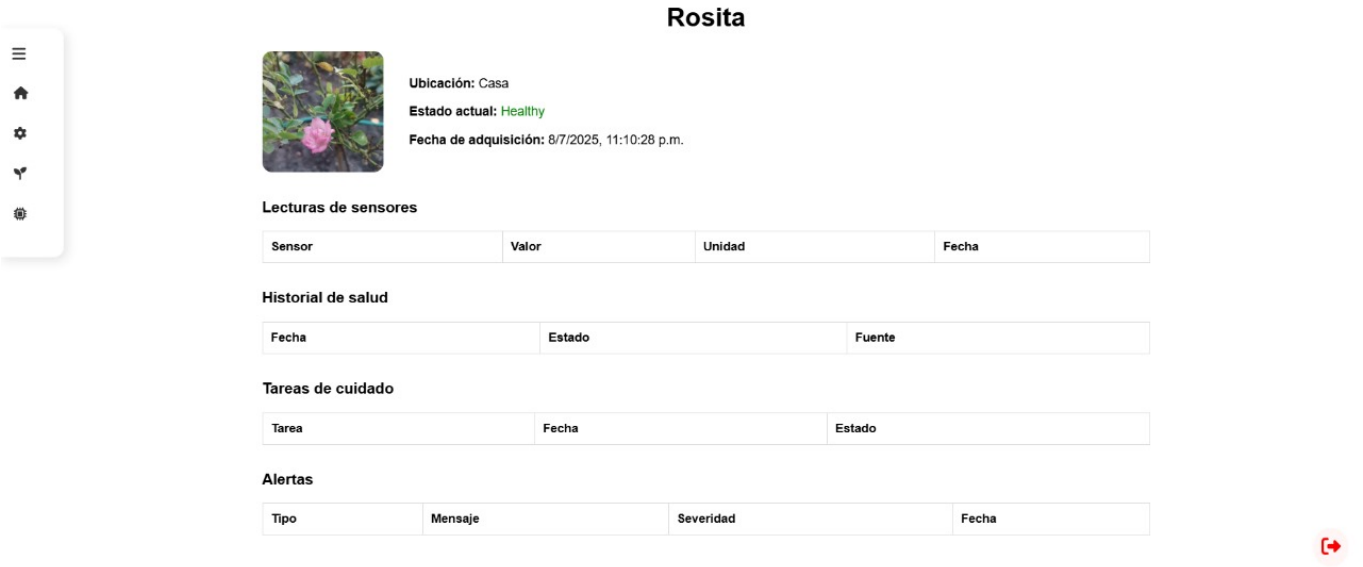
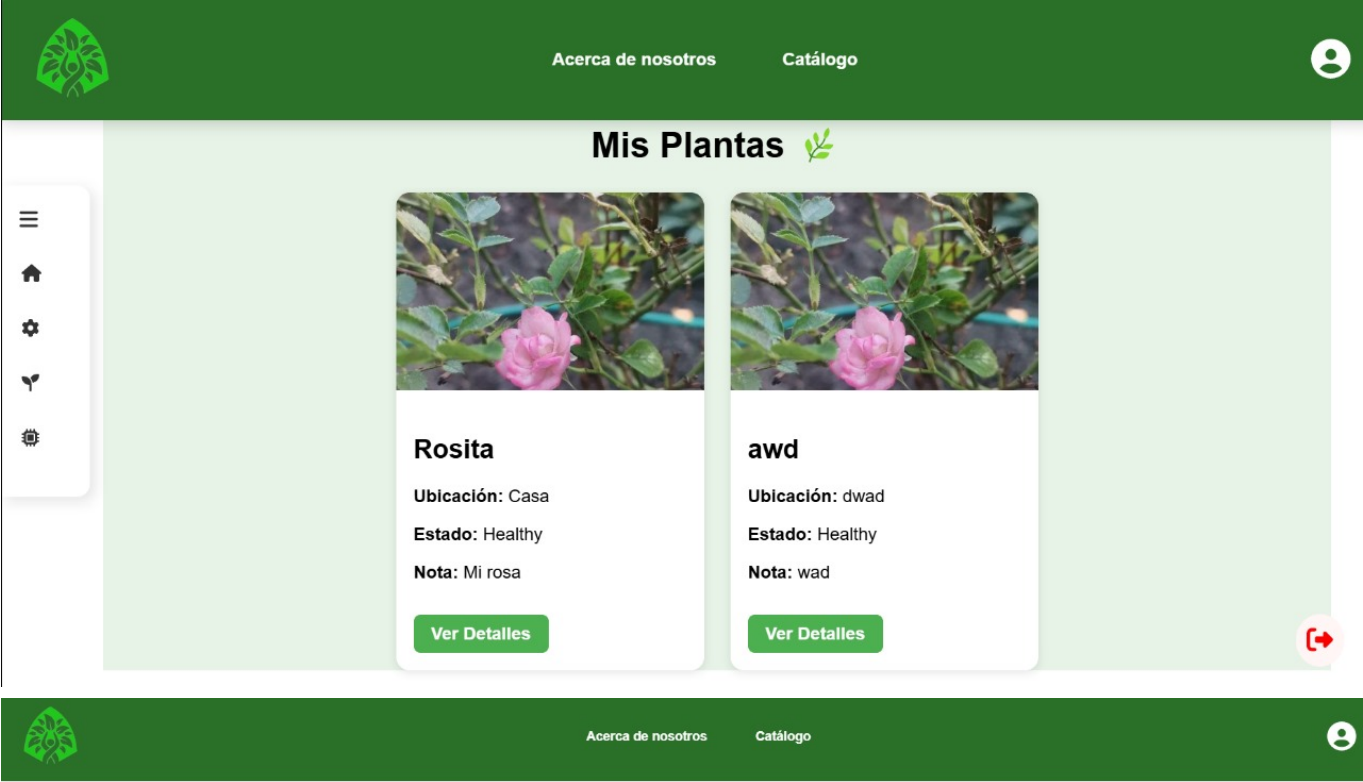
Herramientas propuestas:

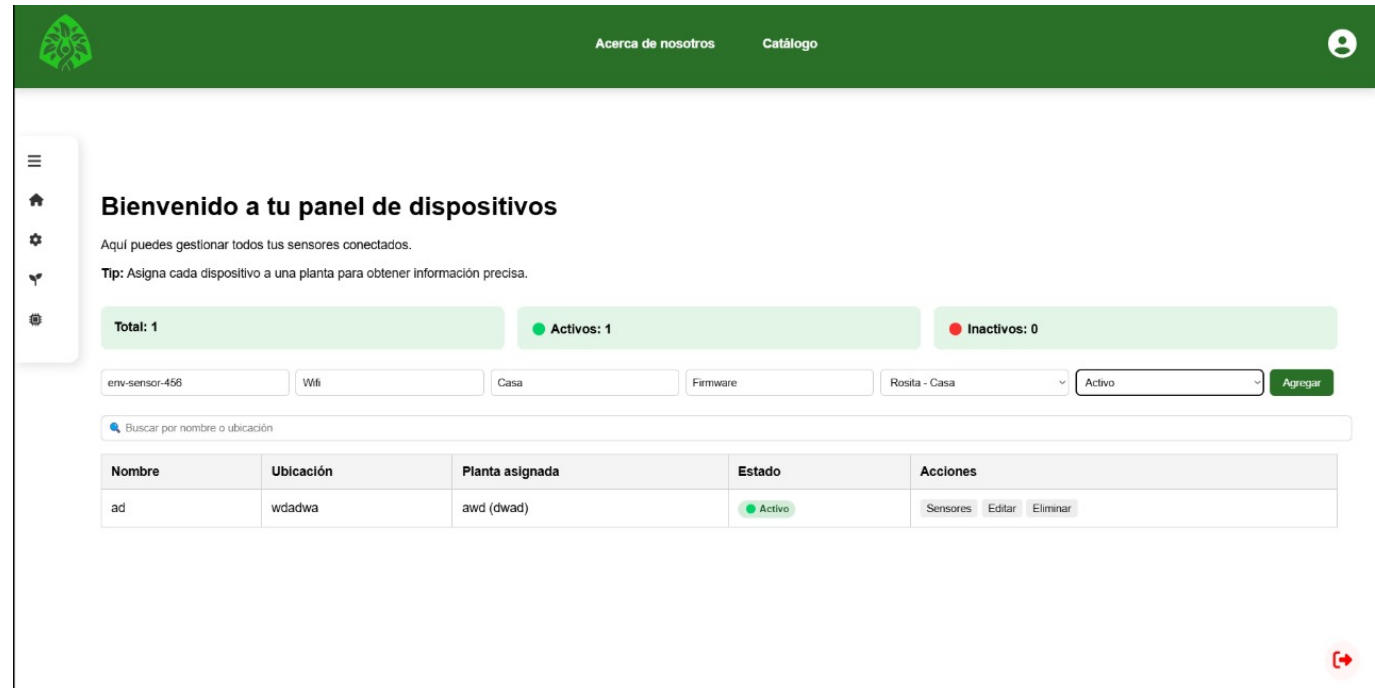
GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins → Automatización de pipelines para compilación, ejecución de pruebas y despliegue. Docker → Contenerización de la aplicación para garantizar entornos homogéneos. SonarQube → Análisis estático de código para mejorar calidad y detectar vulnerabilidades. JUnit, Pytest, Jest → Frameworks de testing automatizado para backend y frontend. Postman + Newman → Ejecución de pruebas de APIs REST en el pipeline.

Prácticas recomendadas:

Commits frecuentes y pequeños → Facilitan la detección de errores y la trazabilidad. Branching model (Git Flow o Trunk Based) → Organización clara de ramas de desarrollo, features y releases. Pull Requests con Code Review → Validación colaborativa antes de la integración. Ejecución automática de Unit Tests e Integration Tests en cada commit push. Pipeline con stages (Build → Test → Deploy → Report) → Garantiza un flujo ordenado y transparente. Feedback rápido al equipo mediante notificaciones (Slack, Teams, correo).

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components.





7.2. Continuous Delivery

La Entrega Continua (CD) extiende la Integración Continua (CI) asegurando que cada cambio validado pueda ser desplegado en producción de manera rápida, segura y confiable. En LlanterosTech, esta práctica permite reducir el tiempo de entrega al usuario final, garantizar la estabilidad del sistema y minimizar riesgos durante los despliegues.

Objetivos principales:

Automatizar el proceso de despliegue desde entornos de prueba hasta producción. Reducir la intervención manual para minimizar errores humanos. Asegurar que el software esté siempre en un estado desplegable. Habilitar entregas frecuentes e incrementales al usuario final.

7.2.1. Tools and Practices.

Herramientas propuestas:

GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins → Orquestación de pipelines con despliegue automático a entornos de staging y producción. Docker + Kubernetes → Contenerización y orquestación de microservicios para despliegues escalables. Ansible / Terraform → Automatización de infraestructura como código (IaC). ArgoCD / Spinnaker → Despliegue continuo en entornos Kubernetes con control declarativo. Monitoring & Logging (Prometheus, Grafana, ELK Stack) → Supervisión en tiempo real del estado de los despliegues.

Prácticas recomendadas:

Deploy automatizado a entornos intermedios (staging/pre-producción) antes de llegar a producción. Canary Releases → Despliegues graduales en producción para un porcentaje limitado de usuarios. Blue/Green Deployment → Dos entornos paralelos (blue y green) que permiten cambios sin downtime. Rollback automático → Reversión rápida en caso de fallos críticos. Pruebas automáticas post-deploy (Smoke Tests, Health Checks). Feature Flags → Habilitar/deshabilitar funcionalidades sin necesidad de re-desplegar el sistema.

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components.

Stages :

Source (Control de versiones)

Código fuente almacenado en repositorio (GitHub/GitLab/Bitbucket). Dispara el pipeline al detectar un commit o merge.

Build (Compilación / Empaquetado)

Compilar el código y empaquetar dependencias. Generar artefactos listos para prueba (ej. contenedores Docker, archivos .jar/.war, bundles web).

Test (Validación automática)

Unit Tests: verifican entidades y métodos individuales. Integration Tests: validan interacción entre módulos. BDD Tests: validan escenarios escritos en Gherkin. System Tests: prueban el sistema completo en un entorno aislado.

Deploy to Staging (Entrega en entorno intermedio)

Despliegue automático en entorno de staging o pre-producción. Ejecución de Smoke Tests y validación manual opcional.

Approval / Gate (Revisión opcional)

Aprobación manual (cuando se requiera en proyectos críticos). Validación de métricas de calidad (SonarQube, cobertura de pruebas).

Deploy to Production (Entrega continua)

Despliegue automatizado en producción con prácticas seguras: Canary Releases (usuarios limitados). Blue/Green Deployment (dos entornos paralelos). Rollback automático en caso de fallo.

Monitoring & Feedback (Supervisión)

Monitoreo de rendimiento (Prometheus, Grafana). Logging centralizado (ELK Stack).

Pipeline Components: Repositorio de código: GitHub/GitLab/Bitbucket. Orquestador de CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, CircleCI. Build Tools: Maven, Gradle, npm, Webpack, Docker. Testing Frameworks: JUnit, Pytest, Jest, Cypress, Postman/Newman. Contenerización y Orquestación: Docker, Kubernetes, Helm. Infraestructura como código (IaC): Terraform, Ansible. Despliegue continuo: ArgoCD, Spinnaker, FluxCD. Monitoreo y Logging: Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Notificaciones: Slack, Microsoft Teams, correo automatizado.

7.3. Continuous deployment

Objetivos principales:

Automatizar completamente el flujo desde commit hasta producción. Minimizar tiempos de entrega y ciclos de retroalimentación. Mantener el sistema siempre actualizado, seguro y en ejecución. Garantizar despliegues confiables y reversibles en caso de error.

7.3.1. Tools and Practices.

Herramientas propuestas:

GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins X → Automatización completa de pipelines con despliegue directo a producción. Docker + Kubernetes → Contenerización y orquestación de microservicios con escalabilidad dinámica. ArgoCD / FluxCD → Implementación de GitOps para despliegue automático en Kubernetes. Helm Charts → Plantillas para desplegar aplicaciones consistentes en distintos entornos. Monitoring Tools (Prometheus, Grafana, ELK Stack, Datadog) → Observabilidad y alertas tras cada despliegue. Feature Flags (LaunchDarkly, Unleash) → Liberación controlada de funcionalidades en producción.

Prácticas recomendadas:

Commit → Deploy automático: Cada merge en la rama principal genera un despliegue inmediato a producción. Canary Deployments: Liberar la actualización a un porcentaje limitado de usuarios antes de expandirla al 100%. Blue/Green Deployment: Mantener dos entornos paralelos para alternar sin downtime. Rollback automático: Si se detecta una falla crítica, el sistema revierte automáticamente al último estado estable. Post-deployment checks: Ejecución de smoke tests y health checks tras cada despliegue. Monitoring & Alerting: Supervisión en tiempo real y notificación inmediata al equipo en caso de anomalías.

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

Este componente se centra en la estabilidad, la seguridad y la escalabilidad del sistema en producción.

Objetivos:

-Garantizar despliegues seguros, reproducibles y auditables. -Reducir el riesgo de errores en producción mediante pruebas automáticas. -Asegurar la mínima interrupción para los usuarios finales. -Proveer monitoreo y retroalimentación inmediata después de cada despliegue.

-Stages del Pipeline

-Build & Package

Compilación del código. Empaquetado en artefactos (Docker images, contenedores).

-Automated Testing

Ejecución de pruebas unitarias, de integración, contract testing y smoke tests.

-Staging Deployment

Despliegue en entorno staging con datos simulados o enmascarados. Validación de performance y pruebas de aceptación.

-Approval Gate

Revisión manual o automática antes de producción. Validación de criterios de calidad y seguridad.

-Production Deployment

Estrategias de despliegue: Blue-Green, Canary Releases o Rolling Updates. Despliegue progresivo para mitigar riesgos.

-Monitoring & Feedback

Logs centralizados, métricas de rendimiento y alertas. Rollback automático en caso de fallo crítico.

Herramientas y Prácticas:

-CI/CD Tools: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI. -Containerization: Docker, Kubernetes. -Infrastructure as Code (IaC): Terraform, Ansible. -Monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack. -Deployment Strategies: Blue-Green, Canary, Rolling updates.

Beneficios:

-Flujo de entrega más rápido y confiable. -Mayor visibilidad y trazabilidad en el proceso. -Mejor experiencia del usuario final gracias a despliegues estables y controlado

Conclusiones

-El desarrollo del proyecto **Vitalia** permitió identificar una problemática real y relevante dentro del ámbito del cuidado de plantas, especialmente en el segmento de aficionados y principiantes que carecen de conocimientos técnicos o herramientas adecuadas para mantener sus cultivos saludables. A través del análisis de antecedentes y la aplicación del enfoque **Lean UX**, el equipo logró definir con claridad las necesidades de los usuarios y los objetivos de negocio, sentando las bases para una solución innovadora, práctica y sostenible.

-La aplicación propuesta busca integrar sensores y una plataforma digital que centralice la información sobre el estado de las plantas, permitiendo a los usuarios monitorear variables clave como humedad, temperatura y posibles plagas. Esto no solo contribuye a mejorar la **eficiencia operativa** y la **calidad del cuidado de las plantas**, sino que también promueve un **uso responsable de los recursos** y una experiencia de usuario más satisfactoria.

-Asimismo, el proceso de ideación y validación mediante Lean UX permitió formular hipótesis verificables que guiarán las siguientes etapas de desarrollo, asegurando que las decisiones de diseño se basen en datos y en el comportamiento real de los usuarios.